ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Khoa: Điện-Điện tử

Giảng viên hướng dẫn:

Nhóm: – Lớp:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2023

BACHKHOACNCP.COM

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
ĐỀ BÀI 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
I. Hệ số tương quan mẫu: 4
II. Đường hồi quy tuyến tính mẫu 4
III. Hồi quy tuyến tính đơn 4
IV. Hồi quy tuyến tính bội 5
V. Phương pháp phân tích phương sai (ANOVA): 5
VI. Phương pháp hồi quy logistic (Logistic regression) 8
1. Giới thiệu 8
5. Phương pháp 10
VII. Phương pháp cây quyết định (Decision tree): 11
CHƯƠNG 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU 12
1. Đọc dữ liệu: 12
2. Xử lý dữ liệu khuyết 12
3. Làm sạch dữ liệu: 35
4. Làm rõ dữ liệu: 39
5. Xây dựng mô hình 40
5.1. Mô hình ANOVA (phân tích phương sai 1 nhân tố) 40
5.1.1. So sánh trung bình về chi phí đặt hàng của khách hàng ở 3 kho hàng để xem có kho hàng nào mà chi phí đặt hàng nhiều hơn không? 40
5.1.2 So sánh trung bình về chi phí đặt hàng của khách hàng ở 4 mùa để xem có mùa nào khách hàng đặt hàng nhiều nhất không? 44
5.2 Kiểm định tính độc lập 50
5.3. Mô hình hồi quy đa biến và Decision Tree 51
DANH MỤC THAM KHẢO 56

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP
BACHKHOACNCP.COM

LỜI CẢM ƠN

Xác suất thống kê là một môn học đại cương có tầm quan trọng đối với sinh viên nói chung và sinh viên nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật nói riêng. Do đó, việc dành cho môn học này một khối lượng thời gian nhất định và thực hành là điều tất yếu để giúp sinh viên có cơ sở vững chắc về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các môn học chuyên ngành cũng như công việc sau này. Sự phát triển và ra đời của toán tin nói chung và phần mềm R Studio, ngôn ngữ R nói riêng đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và nghiên cứu bộ môn Xác suất thống kê. Việc phân tích và xử lý số liệu đã được rút ngắn và có hiệu quả cao hơn. Vì vậy mà việc tìm hiểu R Studio và ngôn ngữ R trong việc thực hành môn học Xác suất thống kê rất quan trọng và có tính cấp thiết. Ở bài tập lớn này, nhóm thực hiện nội dung: Ứng dụng hồi quy tuyến tính bội để xử lý và phân tích dữ liệu. Trong suốt quá trình thực hiện bài tập, nhóm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè.

Ngoài ra, nhóm cũng xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến thầy Nguyễn Bá Thi – giảng viên giảng dạy môn Xác suất thống kê của nhóm và là người hướng dẫn cho đề tài này. Nhờ sự hết lòng chỉ bảo mà nhóm đã hoàn thành bài tập đúng tiến độ và giải quyết tốt những vướng mắc gặp phải. Sự hướng dẫn của thầy đã là kim chỉ nam cho mọi hành động của nhóm và phát huy được tối đa mối quan hệ hỗ trợ giữa cô và trò trong môi trường giáo dục. Lời cuối, xin một lần nữa gửi lời biết ơn sâu sắc đến các cá nhân, các thầy cô đã dành thời gian chỉ dẫn cho nhóm. Đây chính là niềm tin, là động lực to lớn để nhóm có thể hoàn thành đề tài.

BACHKHOACNCP.COM

ĐỀ BÀI

Tập dữ liệu BTL bao gồm 3 tập tin: “dirty_data.cvs, missing_data.cvs, warehouses.cvs” chứa các thông tin:

- Dirty_data.csv: chứa thông tin về một cửa hàng trực tuyến, có ba kho để giao hàng cho khách. Tuy nhiên, có nhiều dữ liệu bị sai lệch.

- Missing_data.csv: chứa thông tin về một cửa hàng trực tuyến, có ba kho để giao hàng cho khách. Tuy nhiên, có nhiều dữ liệu bị thiếu.

- Warehouses.csv: chứa thông tin về vị trí của 3 kho.

Các tập tin chứa thông tin về một cửa hàng điện tử trực tuyến có ba kho để giao hàng cho khách hàng. Qua đó, ta phân tích, nghiên cứu để khôi phục dữ liệu mất. Đồng thời đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố lên tổng doanh thu.

Dữ liệu được lấy từ:

https://www.kaggle.com/datasets/muhammadshahrayar/transactional-retail-dataset-of-electronics-store?select=dirty_data.csv

- **order_id**: Mã đơn hàng, mỗi đơn hàng có 1 mã duy nhất
- **customer_id:** Mã khách hàng, mã này là duy nhất đối với mỗi khách hàng
- **nearest_warehouse:** tên kho hàng gần địa chỉ của khách hàng nhất
- **shopping_cart:** tên sản phẩm và số lượng sản phẩm khách hàng đặt mua
- **order_price:** giá sản phẩm tính bằng USD, chưa bao gồm mã giảm giá và phí vận chuyển
- **delivery_charges:** phí vận chuyển
- **customer_lat:** vĩ độ của địa chỉ khách hàng
- **customer_long:** kinh độ của địa chỉ khách hàng
- **coupon_discount:** mã giảm giá tính theo %, có thể áp dụng vào “order_price”
- **order_total:** tổng giá trị đơn hàng bao gồm mã giảm giá và phí vận chuyển

BACHKHOACNCP.COM

- **season:** biểu thị mùa (xuân, hạ, thu, đông) tại thời điểm đặt hàng
- **is_expedited_delivery:** khách hàng có yêu cầu chuyển phát nhanh hay không (trả về giá trị TRUE/FALSE)
- **distance_to_nearest_warehouse:** khoảng cách từ địa chỉ của khách hàng đến nhà kho gần nhất (tính bằng km) theo đường vòng cung
- **latest_customer_review:** đánh giá sản phẩm mới nhất của khách hàng về đơn hàng gần nhất
- **is_happy_customer:** khách hàng có hài lòng với đơn hàng của họ hay không ? (trả về giá trị TRUE/FALSE)

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. Hệ số tương quan mẫu:

Hệ số tương quan mẫu là một ước lượng của hệ số tương quan, được tính toán dựa theo công thức sau: $r_{xy} = \dfrac{\overline{xy} - \overline{x}\,\overline{y}}{\overline{s}_x\,\overline{s}_y}$

với: $\overline{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i n_i$; $\overline{x}^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i^2 n_i$; $s_X{}^2 = \overline{x}^2 - (\overline{x})^2$;

$\overline{y} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} y_i^2 n_i$; $\overline{y}^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} y_i^2 n_i$; $s_Y{}^2 = \overline{y}^2 - (\overline{y})^2$;

$\overline{xy} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{k} x_i y_j n_{ij}$

trong đó $\overline{x}, \overline{y}, \overline{xy}, \overline{s}_x, \overline{s}_y$ được tính từ dữ liệu được cho.

<u>II. Đường hồi quy tuyến tính mẫu</u>

Đường hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X là đường thẳng có phương trình:

$$Y = Bx + A$$

"gần" với đường hồi quy mẫu Y theo X nhất, theo nghĩa (B, A) là điểm cực tiểu của hàm:

$$Q(B, A) = \sum_{i=1}^{k} [\overline{Y}_{x_i} - (Bx_i - A)]^2$$

Trong đó: $B = \dfrac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{s^2{}_X}, A = \overline{y} - B\overline{x}$

Các giá trị $\overline{x}, \overline{y}$ được tính từ dữ liệu được đưa vào.

III. Hồi quy tuyến tính đơn

Một mô hình thống kê tuyến tính đơn (Simple linear regression model) liên quan đến việc dự đoán giá trị của một biến ngẫu nhiên Y phụ thuộc vào 1 biến ngẫu nhiên độc lập X. Nó có dạng:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Trong đó:

BACHKHOACNCP.COM

β_0, β_1 gọi là các hệ số hồi quy,

X là biến độc lập, giải thích cho biến phụ thuộc Y

ε là biến ngẫu nhiên được gọi là số hạng sai số.

IV. Hồi quy tuyến tính bội

Hồi quy tuyến tính bội là phần mở rộng của hồi quy tuyến tính đơn. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự đoán giá trị của một biến phản hồi dựa trên giá trị của hai hoặc nhiều biến giải thích. Biến chúng ta muốn dự đoán gọi là biến phản hồi (hoặc biến phụ thuộc). Các biến mà chúng ta đang sử dụng để dự đoán giá trị của biến phản hồi được gọi là các biế giải thích (hoặc biến dự báo, biến phụ thuộc)

Mô hình hồi quy tuyến tính bội có dạng tổng quát như sau:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \ldots + \beta_k X_k + u$$

Trong đó:

Y: Biến phụ thuộc

Xi: Biến độc lập

β_1: Hệ số tự do (hệ số chặn)

β_i: Hệ số hồi quy riêng.

Như vậy, "Hồi quy tuyến tính" là một phương pháp để dự đoán giá trị biến phụ thuộc (Y) dựa trên giá trị của biến độc lập (X).

V. Phương pháp phân tích phương sai (ANOVA):

1. Giới thiệu:

Phương pháp phân tích phương sai, hay còn gọi là kiểm định ANOVA là một kỹ thuật thống kê tham số có chức năng đánh giá sự khác biệt tiềm năng trong một biến phụ thuộc mức quy mô bằng một biến mức danh nghĩa có từ 2 loại trở lên. Các nhà phân tích sử dụng thử nghiệm ANOVA để xác định ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc trong nghiên cứu hồi quy.

2. Kiểm định Anova 1 yếu tố (One-way Anova):

BACHKHOACNCP.COM

One-way ANOVA là một loại thử nghiệm thống kê so sánh phương sai trong nhóm có nghĩa là trong một mẫu trong khi chỉ xem xét một yếu tố hoặc một biến độc lập. Phương sai một yếu tố so sánh ba hoặc nhiều hơn ba nhóm phân loại để xác định xem có sự khác biệt giữa chúng hay không. Trong mỗi nhóm nên có ba hoặc nhiều quan sát và phương tiện của các mẫu được so sánh.

Về cơ bản, ANOVA có thể được coi là một phần mở rộng của phép thử t, trong đó giá trị trung bình của các mẫu (độc lập với nhau) được lấy từ các quần thể được so sánh với nhau. Sự thay đổi trong mẫu có thể do tính ngẫu nhiên, nhưng sự thay đổi giữa các mẫu có thể do tính ngẫu nhiên và có thể có thêm các yếu tố bên ngoài tác động. Giả sử nhân tố

X_1	X_2	---	X_k
x_{11}	x_{12}		x_{1k}
x_{21}	x_{22}		x_{2k}
⋮	⋮		⋮
⋮	⋮	…	⋮
$x_{n_1 1}$	⋮		$x_{n_k k}$
	$x_{n_2 2}$		

A có k mức X_1, X_2, … X_k với X_j có phân phối chuẩn N (a, σ^2) có mẫu điều tra

TÀI LIỆU SƯU TẬP
BACHKHOACNCP.COM

Với mức ý nghĩa α, kiểm định giả thuyết:

H_0: $a_1=a_2=\ldots=a_k$

H_1 tồn tại $j_1 \neq j_2$ sao cho $a_{j1} \neq a_{j2}$

Ta đặt:

+ Tổng số quan sát: $n = \sum_{j=1}^{n} n_j$

+ Trung bình mẫu nhóm j: $\overline{x}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}$; Trung bình mẫu chung: $\overline{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_j} x_{ij}$

+ Phương sai hiệu chỉnh nhóm j: $S_J{}^2 = \frac{1}{n_j - 1}\sum_{j=1}^{n_j}(x_{ij} - \overline{x})^2$

BACHKHOACNCP.COM

Tổng thứ nhất SSB đặc trưng cho sự khác nhau giữa các nhóm, tổng thứ 2 SSW đặc trưng cho sự khác nhau bên trong nhóm, tổng SST đặc trưng cho tổng bình phương toàn phần.

$$SST = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_j}(x_{ij} - \overline{x})^2 \; ; \; SSB = \sum_{j=1}^{k} n_j(\overline{x}_j - \overline{x})^2$$

Với $SST = SSB + SSW; \; SSW = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}(\overline{x}_{ij} - \overline{x}_i)^2$

Để tính giá trị thống kê F, ta cần tính các giá trị bình phương trung bình MSA và MSE, trong đó : $MSB = \frac{SSB}{k-1}; MSW = \frac{SSW}{n-k}; F = \frac{MSB}{MSW}$

Tử đó ta có bảng ANOVA như sau:

Nguồn sai số	**Tổng bình phương SS**	**Bậc tự do df**	**Bình phương trung bình MS**	**Giá trị thống kê**
Yếu tố (Between Group)	SSB	k-l	$MSB = \frac{SSA}{k-1}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Sai số (Within Group)	SSW=SST-SSB	n-k	$MSW = \frac{SSW}{n-k}$	
Tổng cộng	SST	n-l		

Phương pháp ANOVA có một số hạn chế nhất định:

+ Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên

+ Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem như tiệm cận phân phối chuẩn.

+ Phương sai của các nhóm so sánh phải đồng nhất.

+ ANOVA chỉ cho ta biết là các nhóm khác nhau, nhưng không cho ta biết chắc chắn là nhóm nào khác.

BACHKHOACNCP.COM

+ Trên thực tế khi sử dụng công cụ phân tích ANOVA lại rất phức tạp và cần trải qua nhiều bước kiểm định chọn mẫu kỹ lưỡng.

+ Cả 3 phương pháp (One-way ANOVA, Two-way ANOVA, MANOVA) đều được đánh giá ở độ khó cao, đòi hỏi người thực hiện cần có kiến thức chuyên môn rõ ràng cùng kinh nghiệm phân tích để cho ra được kết quả chính xác nhất.

Thực tế ANOVA là một trường hợp đặc biệt của hồi quy tuyến tính.

VI. Phương pháp hồi quy logistic (Logistic regression)

1. Giới thiệu

Thuật toán hồi quy logistic (hay còn gọi là mô hình logit – logit model) thường được sử dụng để phân loại và dự đoán trong việc phân tích các dữ liệu, dự đoán khả năng xảy ra của các trường hợp giả định dựa vào dữ liệu của các biến đọc lập. Vì kết quả của nó là một xác suất, các biến phụ thuộc của nó bị giới hạn giữa 0 và 1. Trong hàm hồi quy logistic một sự chuyển đổi logit được đặt khi xác suất một sự kiện đó diễn ra được chia cho xác suất sự kiện đó thất bại.

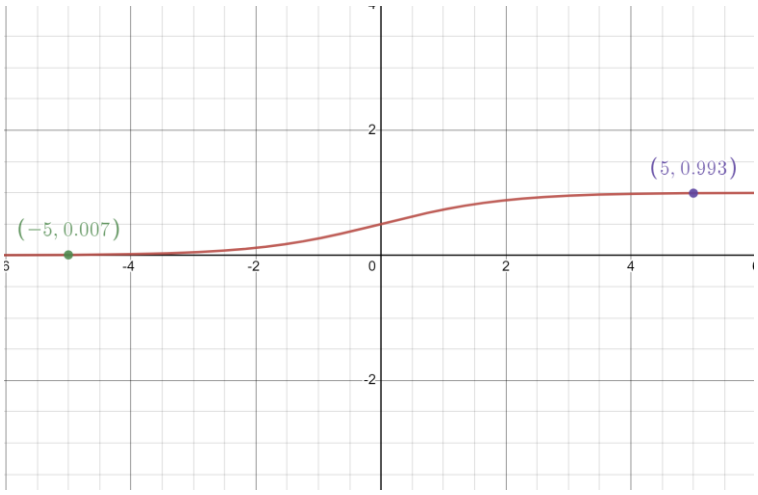
2. Định nghĩa hàm Logistic:

Một hàm Logistic chuẩn là một hàm Sigmoid, nhận bất kỳ đầu vào thực t và xuất ra giá trị từ 0 đến 1. Đối với logit, điều này có nghĩa là với bất kỳ tỉ lệ logit đầu vào sẽ có đầu ra là xác suất. Hàm Logistic chuẩn được định nghĩa như sau:

$$\sigma(t) = \frac{e^t}{e^t + 1} = \frac{1}{1 + e^{-t}}$$

Minh họa hàm trên trong khoảng giá trị [-5; 5], ta có:

BACHKHOACNCP.COM



Như trong mô hình Logistic, xác suất p(x) được hiểu là phụ thuộc vào giá trị đầu ra của Y =1 thay vì Y=0. Rõ ràng, các biến có độ phản hồi Yi là không giống nhau với các điểm dữ liệu Xi. Vì vậy ta có ma trận X và các tham số chia sẻ β .

Hàm hồi quy logistic đa biến có công thức như dưới đây:

$$p = \frac{1}{1+e^{-(b_0+b_1x_1+b_2x_2+...+b_nx_n)}}$$

Trong đó: p là xác suất

b_0 được gọi là hệ số chặn

$b_1, \ldots, b_n$ là các hệ số mô hình

` x là các biến độc lập

Ưu điểm của phương pháp Hồi quy Logistic: Học dự đoán thay vì phân lớp ra sác xuất của lớp sẽ hợp lý hơn. Hồi quy Logistic dùng hàm phân lớp phi tuyến tính nên thường thuộc các mô hình cho kết quả tốt hơn.

3. Hàm mất mát:

Mục tiêu của hàm mất mát nhằm phản ánh độ tối ưu của bộ tham số. Bộ tham số càng tối ưu thì độ chính xác càng lớn và giá trị loss càng nhỏ. Với mô hình Linear Regression, thiết kế hàm mất mát tương đối đơn giản do chọn bộ tham số để các điểm (vector h) dữ liệu gần với đường hồi quy nhất. Với mô hình Logistic Regression đầu ra là xác xuất với

BACHKHOACNCP.COM

miền giá trị nằm [0,1] hay [-1,1] dùng để phân loại nhị phân (dự đoán đầu ra là 1 trong 2 kết quả).

4. Học với Gradient Descent:

Ta có thể ước tính giá trị của các hệ số bằng cách sử dụng Gradient Descent. Nó hoạt động bằng cách sử dụng mô hình để tính toán dự đoán cho mỗi trường hợp trong tập huấn luyện và tính toán sai số (Loss) cho mỗi dự đoán.

Ta có thể tìm ra bộ hệ số ứng với hàm Loss đạt giá trị nhỏ nhất cho bài toán tìm hệ số cho mô hình logistic Regression như sau:

1. Dự đoán đầu ra với model hiện tại

2. Tính giá trị mới cho bộ hệ số dựa vào hàm loss (chênh lệch giữa giá trị dự đoán và kết quả thực tế)

3. Lặp lại 2 bước trên đến khi nào thấy hàm loss có giá trị là nhỏ nhất

Quá trình lặp lại kết thúc khi những vòng lặp sau giá trị của hàm mất mát không còn giảm nữa hoặc đã chạy hết số vòng lặp đã chỉ định. Thông thường, một ý tưởng hay là random thứ tự của các trường hợp huấn luyện được hiển thị cho mô hình để kết hợp các hiệu chỉnh đã thực hiện.

5. Phương pháp

+ **Thực hiện:** Các tham số b_1, b_2, b_n được xác định dựa vào dữ liệu được đưa vào. Các tham số mô hình b có ý nghĩa trong việc diễn giải mức độ ảnh hưởng của biến độc lập đối với các sự kiện xảy ra. Sau đó, các tham số sẽ được điều chỉnh bằng các phương pháp tối ưu hóa (ví dụ như phương pháp gradient descent) để đạt được hiệu suất tốt nhất. Ta gọi đây là quá trình tối ưu hóa tham số.

Các hệ số mô hình b có ý nghĩa quan trọng trong việc diễn giải mức độ ảnh hưởng của mỗi biến độc lập đối với xác suất của sự kiện xảy ra. Giả sử nếu một hệ số b có giá trị lớn (dương hoặc âm), điều đó có thể cho thấy biến tương ứng có ảnh hưởng mạnh đến xác suất sự kiện Y xảy ra.

Ví dụ: Nếu b_1 là dương, tăng giá trị của X_1 sẽ tăng xác suất Y=1. Ngược lại, nếu là b_1 âm, tăng giá trị của X_1 sẽ giảm xác suất Y=1.

BACHKHOACNCP.COM

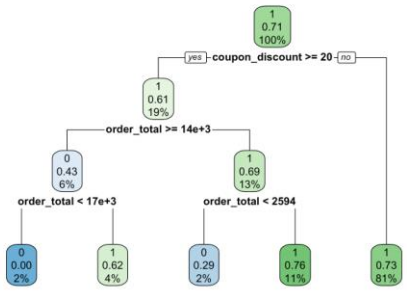
+ **Kiểm định mô hình:** Kiểm định mô hình hồi quy logistic là quá trình đánh giá và kiểm tra hiệu suất của mô hình hồi quy logistic trên dữ liệu mới hoặc dữ liệu không được sử dụng trong quá trình đào tạo mô hình. Mục tiêu của quá trình này là đảm bảo rằng mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu không nhìn thấy trước đó và có thể dự đoán chính xác cho các quan sát mới.

+ **Diễn giải kết quả:** khi diễn giải kết quả của mô hình hồi quy logistic tối ưu, ta cần diễn giải các thành phần chính như giá trị p, các hệ số tính được từ dữ liệu và xác suất dự đoán để có cái nhìn chi tiết về ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc

VII. Phương pháp cây quyết định (Decision tree):

Mô hình cây quyết định là một mô hình được sử dụng khá phổ biến và hiệu quả trong cả hai lớp bài toán phân loại và dự báo của học có giám sát. Cây quyết định là một lưu đồ dạng cây có những nút nội (internal nodes) biểu thị các thông tin biến chính, các nhánh (branches) thể hiện các quy tắc và các nút lá (leaf nodes) thể hiện cho kết quả của thuật toán. Khác với những thuật toán khác trong học có giám sát, mô hình cây quyết định không tồn tại phương trình dự báo. Mọi việc chúng ta cần thực hiện đó là tìm ra một cây quyết định dự báo tốt trên tập huấn luyện và sử dụng cây quyết định này dự báo trên tập kiểm tra.

Trong bài tập lớn, nhóm sử dụng mô hình cây quyết định trong việc huấn luyện dữ liệu trích từ những biến chính trong dữ liệu đã được làm sạch, từ đó đưa ra dự báo về mức độ hài lòng của khách hàng.



BACHKHOACNCP.COM

CHƯƠNG 2: XỬ LÝ SỐ LIỆU

1. Đọc dữ liệu:

```
dirty_data <- read.csv("#khúc này copy paste địa chỉ tệp csv")
view(dirty_data)
missing_data <- read.csv("#khúc này copy paste địa chỉ tệp csv")
view(missing_data)
warehouses <- read.csv("#khúc này copy paste địa chỉ tệp csv")
view(warehouses)
```

2. Xử lý dữ liệu khuyết

Kiểm tra tập tin bị khuyết dữ liệu

```
data_missing1 <- colSums(is.na(dirty_data))
if (any(is.na(dirty_data))) {
        print(data_missing)
} else {
        print("Không có dữ liệu nào bị thiếu ở dirty_data")
}
data_missing2 <- colSums(is.na(missing_data))
if (any(is.na(missing_data))) {
        print(data_missing2)
} else {
        print("Không có dữ liệu nào bị thiếu ở missing_data")
}
```

Bảng dữ liệu dirty_data không tìm thấy dữ liệu bị khuyết:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

```
[1] "Không có dữ liệu nào bị thiếu ở dirty_data"
>
>   data_missing2 <- colSums(is.na(missing_data))
>   if (any(is.na(missing_data))) {
+     print(data_missing2)
+   } else
+     print("Không có dữ liệu nào bị thiếu ở missing_data")
                    order_id                   customer_id                          date
                           0                             0                             0
           nearest_warehouse                 shopping_cart                   order_price
                          10                             0                            10
            delivery_charges                  customer_lat                 customer_long
                           0                            10                            10
             coupon_discount                   order_total                        season
                           0                            10                            10
       is_expedited_delivery distance_to_nearest_warehouse        latest_customer_review
                           0                            10                             0
           is_happy_customer
                          10
```

Các biến bị khuyết: season, nearest_warehouse, distance_to_nearest_warehouse, customer_lat, customer_long, total, price, is_happy_customer.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

```
Values
  data_missing1        Named num [1:16] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
  data_missing2        Named num [1:16] 0 0 0 10 0 10 0 10 10 0 ...
```

Kiểm tra xem dữ liệu bị khuyết ở hàng nào

```
missing_data_address <- apply(is.na(missing_data),2,which)

print(missing_data_address)
```

Kết quả:

BACHKHOACNCP.COM

```
$date
integer(0)

$nearest_warehouse
 [1]   8  17 106 220 237 248 252 293 296 417

$shopping_cart
integer(0)

$order_price
 [1]  20  41  85 146 171 258 274 344 426 432

$delivery_charges
integer(0)

$customer_lat
 [1]  26  76 134 190 193 204 225 325 399 461

$customer_long
 [1]  97 144 156 166 232 253 364 371 377 453

$coupon_discount
integer(0)

$order_total
 [1]  27  74 132 203 211 249 260 346 431 481

$season
 [1]   3  77 111 133 136 174 210 311 336 443

$is_expedited_delivery
integer(0)

$distance_to_nearest_warehouse
 [1]  40 185 192 264 271 282 327 348 386 393

$latest_customer_review
integer(0)

$is_happy_customer
 [1]  21  23  93 130 142 180 251 304 306 489

> |
```

missing_data	500 obs. of 16 variables
missing_data_address	List of 16
warehouses	3 obs. of 3 variables

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Xử lí dữ liệu biến season:

```
#Khôi phục dữ liệu của biến season bị mất trong missing_data
 install.packages("dplyr")
 install.packages("lubridate")
 library(dplyr)
 library(lubridate)

 #chuyển định dạng dữ liệu của biến "date" thành Date sau đó in ra màn hình để kiểm tra
 miss$date <- mdy(miss$date)
 print(class(miss$date))

 #Phục hồi dữ liệu của biến season dựa vào biến date
 sample1 <- filter(miss,is.na(season)) #tạo data frame sample1 là những dữ liệu thiếu trong season ở
miss
 sample1 <- sample1 %>%
 rowwise() %>%
 mutate(season = case_when(
    lubridate::month(date) %in% c(1, 2, 12) ~ "Summer",
    lubridate::month(date) %in% c(3, 4, 5) ~ "Autumn",
    lubridate::month(date) %in% c(6, 7, 8) ~ "Winter",
    lubridate::month(date) %in% c(9, 10, 11) ~ "Spring",
  ))
 print(sample1) # kiểm tra xem dữ liệu đã được phục hồi ở sample1 chưa

 #nạp dữ liệu đã được phục hồi của biến season từ sample vào miss
 miss <- miss %>%
 left_join(sample1 %>% select(order_id, season), by = "order_id") %>%
 mutate(season = coalesce(season.x, season.y))%>%
 select(-season.x, -season.y)
```


BACHKHOACNCP.COM

Kết quả:

```
>
>   #chuyển định dạng dữ liệu của biến "date" thành Date sau đó in ra màn hình để kiểm tra
>   miss$date <- mdy(miss$date)
>   print(class(miss$date))
[1] "Date"
>
>   #Phục hồi dữ liệu của biến season dựa vào biến date
>   sample1 <- filter(miss,is.na(season)) #tạo data frame sample1 là những dữ liệu thiếu trong season ở
miss
>   sample1 <- sample1 %>%
+   rowwise() %>%
+   mutate(season = case_when(
+       lubridate::month(date) %in% c(1, 2, 12) ~ "Summer",
+       lubridate::month(date) %in% c(3, 4, 5) ~ "Autumn",
+       lubridate::month(date) %in% c(6, 7, 8) ~ "Winter",
+       lubridate::month(date) %in% c(9, 10, 11) ~ "Spring",
+     ))
>   print(sample1) # kiểm tra xem dữ liệu đã được phục hồi ở sample1 chưa
# A tibble: 10 x 16
# Rowwise:
   order_id  customer_id  date       nearest_warehouse shopping_cart   order_price delivery_charges
   <chr>     <chr>        <date>     <chr>             <chr>                <dbl>            <dbl>
 1 ORD279446 ID0370751503 2019-03-24 Bakers            [('Candle Infe…       4310             78.8
 2 ORD083901 ID5457962366 2019-09-14 Thompson          [('Toshika 750…      10780             78.4
 3 ORD250242 ID0287630803 2019-10-13 Thompson          [('Olivia x460…       2750            101.
 4 ORD078069 ID1458418088 2019-01-12 Bakers            [('Lucent 330S…      16180            102.
 5 ORD016552 ID0283334264 2019-10-20 Thompson          [('iAssist Lin…      10035             83.3
 6 ORD429692 ID0575539547 2019-10-27 Nickolson         [('iAssist Lin…      32745             79.9
 7 ORD434639 ID1449297341 2019-06-03 Nickolson         [('Thunder lin…       9380             51.4
 8 ORD032506 ID0628177290 2019-06-28 Thompson          [('iStream', 2…      18630             61.8
 9 ORD027479 ID0493051199 2019-06-19 Bakers            [('Candle Infe…       9960             63.8
10 ORD437147 ID0052450505 2019-10-31 Thompson          [('iAssist Lin…      22350             86.0
# i 9 more variables: customer_lat <dbl>, customer_long <dbl>, coupon_discount <dbl>,
#   order_total <dbl>, season <chr>, is_expedited_delivery <lgl>,
#   distance_to_nearest_warehouse <dbl>, latest_customer_review <chr>, is_happy_customer <lgl>
> View(sample1)
> View(miss)
> #nạp dữ liệu đã được phục hồi của biến season từ sample vào miss
>   miss <- miss %>%
+   left_join(sample1 %>% select(order_id, season), by = "order_id") %>%
+   mutate(season = coalesce(season.x, season.y))%>%
+   select(-season.x, -season.y)
>
```

Dữ liệu biến season trước khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

charges	customer_lat	customer_long	coupon_discount	order_total	season	is_expedited_delivery	distance_t
61.72	-37.81178	144.9520	15	6156.22	Autumn	TRUE	
65.20	-37.80824	144.9422	10	12296.20	Autumn	FALSE	
78.75	-37.81294	144.9859	15	3742.25	NA	TRUE	
92.59	-37.81175	144.9382	25	8297.59	Summer	TRUE	
95.62	-37.81839	144.9670	5	20710.62	Spring	TRUE	
84.09	-37.80150	144.9661	0	6904.09	Autumn	TRUE	
77.51	-37.82370	144.9563	0	8567.51	Summer	FALSE	
67.27	-37.81741	144.9676	5	30885.27	Summer	FALSE	
105.50	-37.80708	144.9673	15	5970.50	Spring	TRUE	
65.39	-37.81016	144.9668	15	6189.64	Autumn	FALSE	
77.31	-37.82443	144.9758	0	27217.31	Spring	FALSE	
96.53	-37.80785	144.9745	10	12750.53	Summer	TRUE	
87.20	-37.80675	144.9464	10	5977.70	Spring	TRUE	
64.62	-37.81875	144.9679	25	10084.62	Autumn	FALSE	
56.34	-37.82106	144.9771	0	22406.34	Summer	FALSE	
76.61	-37.81917	144.9542	25	14420.36	Spring	FALSE	
77.47	-37.80114	144.9886	25	4588.72	Summer	FALSE	
49.11	-37.81149	144.9646	0	26084.11	Winter	FALSE	

Dữ liệu biến season sau khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

is_expedited_delivery	distance_to_nearest_warehouse	latest_customer_review	is_happy_customer	season
TRUE	0.4425	to many adds in ui it has adds, sends info to manufacture,	FALSE	Autumn
FALSE	0.6547	s10e haven't had this phone but a short time but i have falle...	TRUE	Autumn
TRUE	0.8852	best bang for your buck! great overall android phone, no da...	TRUE	Autumn
TRUE	0.7875	good it was a gift for my niece. it to her in jamaica.	TRUE	Summer
TRUE	0.2225	excellent product excellent product, was received as describ...	TRUE	Spring
TRUE	1.9268	i love it very nice and good product would recomend to oth...	TRUE	Autumn
FALSE	1.2953	great phone great phone i am still using that and learning ...	TRUE	Summer
FALSE	0.2169	five stars it was a gift, my nephew is loving it.	TRUE	Summer
TRUE	1.2971	definitively would buy again. has been great to me for the p...	TRUE	Spring
FALSE	0.9688	my best snapchat phone my snapchats are crystal clear with...	TRUE	Autumn
FALSE	0.8509	great! best purchase i have made so far on a phone, definite...	TRUE	Spring
TRUE	1.2720	camera is awesome outstanding camera!! doesn't seem to fr...	TRUE	Summer
TRUE	0.6621	i reached out to digico, because the device wanted to sync ...	FALSE	Spring
FALSE	0.1489	very resilient phone awesome phone. pretty resilient. husba...	TRUE	Autumn
FALSE	0.7171	worst flip phone worst flip phone i ever had. it is difficult to ...	FALSE	Summer
FALSE	0.9598	great value at an excellent price the google pixel is a stellar ...	TRUE	Spring
FALSE	1.1454	i love this phone i love this phone. very fast and great scree...	TRUE	Summer
FALSE	0.9048	bluetooth connection with auto is defective i like the usb-3 ...	FALSE	Winter
TRUE	0.8435	five stars this phone is perfect for my daughter's bday.	TRUE	Summer
TRUE	0.3884	spectacular but .... beautiful and very fast. my only complain...	TRUE	Winter
TRUE	1.2575	bought for wife who is not into the techie word. she likes it ...	NA	Spring
TRUE	1.0887	nothing much it's really nice phone	TRUE	Summer
FALSE	0.9232	one star i never used this phone since i bought, was not cha...	NA	Winter
FALSE	0.7654	four stars nice phone	TRUE	Autumn
TRUE	1.1000	five stars excellent product	TRUE	Summer
TRUE	2.3245	had to buy it myself and i got know money back never buy ...	FALSE	Autumn

BACHKHOACNCP
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Xử lí dữ liệu biến nearest_warehouse:

```
#Khôi phục dữ liệu của biến nearest_warehouses bị mất trong missing_data

 install.packages("geosphere")

 library(geosphere)

 sample2 <- filter(miss,is.na(nearest_warehouse)) #tạo sample2 bao gồm những hàng chứa những dữ liệu bị khuyết của biến nearest_house

 #Tính khoảng cách giữa các khách hàng đến kho Nickolsom

 {sample2 <- sample2 %>%

  rowwise() %>%

  mutate(distanceNickolsom = distVincentySphere(c(customer_long, customer_lat), c(144.9696, -37.81860)))

 #Tính khoảng cách giữa các khách hàng đến kho Thompson

 sample2 <- sample2 %>%

  rowwise() %>%

  mutate(distanceThompson = distVincentySphere(c(customer_long, customer_lat), c(144.9471, -37.81267)))

 #Tính khoảng cách giữa các khách hàng đến kho Bakers

 sample2 <- sample2 %>%

  rowwise() %>%

  mutate(distanceBakers = distVincentySphere(c(customer_long, customer_lat), c(144.9952, -37.81000)))

 }

 #Chuyển đơn vị từ m sang km

 for (index in 1:length(sample2$nearest_warehouse)) {

  sample2$distanceThompson[index] <- sample2$distanceThompson[index] / 1000

  sample2$distanceNickolsom[index] <- sample2$distanceNickolsom[index] / 1000

  sample2$distanceBakers[index] <- sample2$distanceBakers[index] / 1000

 }

 View(sample2)
```


BACHKHOACNCP.COM

```
#Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa 3 kho đến khách hàng sau đó gán giá trị min vào biến nearest_house trong sample2

  for (index in 1 :length(sample2$nearest_warehouse))

  {if (min(sample2$distanceThompson[index],sample2$distanceNickolsom[index],sample2$distanceBakers[index])== sample2$distanceThompson[index])

    {sample2$nearest_warehouse[index]='Thompson' }

  if (min(sample2$distanceThompson[index],sample2$distanceNickolsom[index],sample2$distanceBakers[index])== sample2$distanceNickolsom[index])

    {sample2$nearest_warehouse[index]='Nickolsom' }

  if (min(sample2$distanceThompson[index],sample2$distanceNickolsom[index],sample2$distanceBakers[index])== sample2$distanceBakers[index])

  {sample2$nearest_warehouse[index]='Bakers' }}

  #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample2 vào miss

  miss <- miss %>%

  left_join(sample2 %>% select(order_id, nearest_warehouse), by = "order_id") %>%

  mutate(nearest_warehouse = coalesce(nearest_warehouse.x,nearest_warehouse.y))%>%

  select(-nearest_warehouse.x, -nearest_warehouse.y)
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Dữ liệu biến nearest_warehouses trước khi xử lí:

project1.R × miss ×

Filter

	order_id	customer_id	date	nearest_warehouse	shopping_cart	order_price	delivery_c
1	ORD382112	ID0289597187	2019-03-06	Thompson	[('pearTV', 1), ('Candle Inferno', 2)]	7170	
2	ORD378488	ID1668523020	2019-05-05	Thompson	[('Thunder line', 1), ('Lucent 330S', 2), ('Alcon 10', 1)]	13590	
3	ORD279446	ID0370751503	2019-03-24	Bakers	[('Candle Inferno', 2), ('Universe Note', 1)]	4310	
4	ORD277196	ID0634774947	2019-01-12	Thompson	[('pearTV', 1), ('Thunder line', 1), ('Olivia x460', 2)]	10940	
5	ORD116193	ID3313210924	2019-09-02	Nickolson	[('pearTV', 2), ('Universe Note', 2), ('Thunder line', 1)]	21700	
6	ORD005004	ID0472236192	2019-05-07	Nickolson	[('Thunder line', 2), ('Lucent 330S', 2)]	6820	
7	ORD296379	ID0591306178	2019-01-19	Nickolson	[('Thunder line', 1), ('pearTV', 1)]	8490	
8	ORD447851	ID0591430562	2019-02-07	NA	[('Alcon 10', 2), ('Toshika 750', 2), ('Universe Note', 1), ('Olivia...	32440	
9	ORD078449	ID0030287324	2019-10-20	Nickolson	[('Olivia x460', 2), ('iAssist Line', 2)]	6900	
10	ORD018258	ID0245537598	2019-05-27	Nickolson	[('Universe Note', 1), ('Lucent 330S', 1), ('iAssist Line', 1), ('iStr...	7205	
11	ORD282994	ID0577518122	2019-11-07	Nickolson	[('Candle Inferno', 1), ('Alcon 10', 2), ('iAssist Line', 2), ('Thun...	27140	
12	ORD379775	ID0477079436	2019-12-17	Nickolson	[('Alcon 10', 1), ('Candle Inferno', 1), ('Universe Note', 1), ('Lu...	14060	
13	ORD426442	ID3218227004	2019-11-10	Thompson	[('Toshika 750', 1), ('iAssist Line', 1)]	6545	
14	ORD030654	ID0846546204	2019-05-09	Nickolson	[('Universe Note', 1), ('Thunder line', 2), ('Toshika 750', 1), ('L...	13360	

Dữ liệu biến nearest_warehouse sau khi xử lí:

project1.R × sample2 × miss ×

Filter

distance_to_nearest_warehouse	latest_customer_review	is_happy_customer	season	nearest_warehouse
0.4425	to many adds in ui it has adds, sends info to manufacture,	FALSE	Autumn	Thompson
0.6547	s10e haven't had this phone but a short time but i have falle...	TRUE	Autumn	Thompson
0.8852	best bang for your buck! great overall android phone, no da...	TRUE	Autumn	Bakers
0.7875	good it was a gift for my niece. it to her in jamaica.	TRUE	Summer	Thompson
0.2225	excellent product excellent product, was received as describ...	TRUE	Spring	Nickolson
1.9268	i love it very nice and good product would recomend to oth...	TRUE	Autumn	Nickolson
1.2953	great phone great phone i am still using that and learning ...	TRUE	Summer	Nickolson
0.2169	five stars it was a gift, my nephew is loving it.	TRUE	Summer	Nickolsom
1.2971	definitively would buy again. has been great to me for the p...	TRUE	Spring	Nickolson
0.9688	my best snapchat phone my snapchats are crystal clear with...	TRUE	Autumn	Nickolson
0.8509	great! best purchase i have made so far on a phone, definite...	TRUE	Spring	Nickolson
1.2720	camera is awesome outstanding camera!! doesn't seem to fr...	TRUE	Summer	Nickolson
0.6621	i reached out to digico, because the device wanted to sync ...	FALSE	Spring	Thompson
0.1489	very resilient phone awesome phone. pretty resilient. husba...	TRUE	Autumn	Nickolson

Xử lí dữ liệu biến distance_to_nearest_warehouse:

BACHKHOACNCP.COM

```
#Khôi phục dữ liệu của biến distance_to_nearest_warehouse bị mất trong missing_data
 sample3 <- filter(miss,is.na(distance_to_nearest_warehouse))
 #Tính khoảng cách giữa các khách hàng đến kho Nickolsom
 {sample3 <- sample3 %>%
 rowwise() %>%
 mutate(distanceNickolsom = distVincentySphere(c(customer_long, customer_lat), c(144.9696, -
37.81860)))
 #Tính khoảng cách giữa các khách hàng đến kho Thompson
 sample3 <- sample3 %>%
 rowwise() %>%
 mutate(distanceThompson = distVincentySphere(c(customer_long, customer_lat), c(144.9471, -
37.81267)))
 #Tính khoảng cách giữa các khách hàng đến kho Bakers
 sample3 <- sample3 %>%
 rowwise() %>%
 mutate(distanceBakers = distVincentySphere(c(customer_long, customer_lat), c(144.9952, -
37.81000)))
 }
 #Chuyển đơn vị từ m sang km
 for (index in 1:length(sample2$nearest_warehouse)) {
  sample3$distanceThompson[index] <- sample3$distanceThompson[index] / 1000
  sample3$distanceNickolsom[index] <- sample3$distanceNickolsom[index] / 1000
  sample3$distanceBakers[index] <- sample3$distanceBakers[index] / 1000
 }
 #Tìm giá trị nhỏ nhất giữa 3 khoảng cách
 for (index in 1 :length(sample3$distance_to_nearest_warehouse))
 { (sample3$distance_to_nearest_warehouse[index]<-
min(sample3$distanceThompson[index],sample3$distanceNickolsom[index],sample3$distanceBakers
[index]))}
 #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample3 vào miss
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

```
miss <- miss %>%
left_join(sample3 %>% select(order_id, distance_to_nearest_warehouse), by = "order_id") %>%
mutate(distance_to_nearest_warehouse =
coalesce(distance_to_nearest_warehouse.x,distance_to_nearest_warehouse.y))%>%
select(-distance_to_nearest_warehouse.x, -distance_to_nearest_warehouse.y)
```

Dữ liệu biến distance_to_nearest_warehouse trước khi xử lí:

project1.R × miss ×

Filter

g	coupon_discount	order_total	is_expedited_delivery	distance_to_nearest_warehouse	latest_customer_review
.9443	25	18666.64	FALSE	1.2135	five stars awesome
.9765	10	16663.64	FALSE	0.7764	good quality everything was ok
.9515	0	1445.05	FALSE	0.8660	goes great with our thunder
.9575	10	10789.00	FALSE	1.2667	great value son loves it best phone of his life
.9966	5	12665.04	FALSE	0.1199	bad bad
.9340	0	11289.66	FALSE	1.5744	five stars i would like to have a nother one i love it bu
.9544	25	6146.40	TRUE	0.7233	i absolutely hate this phone it's so slow going from sc
.9401	15	4163.37	TRUE	1.5789	olivia a10 cellphone. phone does not work. returned.
.9670	5	20744.17	FALSE	0.2862	battery sucks the battery on this phone is a joke, i eve
.9520	0	13027.91	TRUE	0.6534	my mom loves it! mom needed a new phone so got h
.9557	25	19477.64	FALSE	0.9796	i bought these as a starter online browser. it is a very
.9730	5	3344.06	FALSE	NA	everything i expected overall i love the phone everyth
.9590	0	31453.99	TRUE	1.8209	unlock failed i can't unlock for mobile device not eligi
.9298	5	9782.85	TRUE	1.5218	five stars came on time and clean and works well!
.9538	25	3387.59	TRUE	1.3916	one star this is not unlocked for the browser
.9686	25	6862.11	FALSE	0.1428	no good!!!!
.9515	0	22283.62	FALSE	0.6227	quick service thank you
.9624	5	16537.60	TRUE	0.9362	alcon 6 it's all good. i don't have time for rating.
.9460	0	24534.60	TRUE	0.5304	love it
.9441	10	24516.49	TRUE	0.7446	amazing
.9380	15	3265.32	FALSE	0.8641	no double tab for turn off screen note 9 don't have p
.9740	15	9344.93	TRUE	1.7556	fastest phone ive ever had never going back to andro
.9318	5	14285.62	TRUE	1.4290	doesn't work anymore phone is practically useless aft
.9511	10	5185.31	TRUE	0.6856	improved over the hd 7. things set up differently but
.0015	0	12601.10	FALSE	1.0847	more interaction is needed between other devices. to
.9416	0	5754.37	TRUE	1.2693	works well excellent

Dữ liệu biến distance_to_nearest_warehouse sau khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

latest_customer_review	is_happy_customer	season	nearest_warehouse	distance_to_nearest_warehouse
worst flip phone worst flip phone i ever had. it is difficult to ...	FALSE	Summer	Nickolson	0.7171000
great value at an excellent price the google pixel is a stellar ...	TRUE	Spring	Thompson	0.9598000
i love this phone i love this phone. very fast and great scree...	TRUE	Summer	Bakers	1.1454000
bluetooth connection with auto is defective i like the usb-3 ...	FALSE	Winter	Nickolson	0.9048000
five stars this phone is perfect for my daughter's bday.	TRUE	Summer	Nickolson	0.8435000
spectacular but .... beautiful and very fast. my only complain...	TRUE	Winter	Thompson	0.3884000
bought for wife who is not into the techie word. she likes it ...	NA	Spring	Nickolson	1.2575000
nothing much it's really nice phone	TRUE	Summer	Thompson	1.0887000
one star i never used this phone since i bought, was not cha...	NA	Winter	Thompson	0.9232000
four stars nice phone	TRUE	Autumn	Nickolson	0.7654000
five stars excellent product	TRUE	Summer	Bakers	1.1000000
had to buy it myself and i got know money back never buy ...	FALSE	Autumn	Thompson	2.3245000
sucks! i have had so many problems and issues with this ph...	FALSE	Winter	Bakers	1.1751000
useless battery the battery life is ridiculous, phone needs to ...	FALSE	Winter	Nickolson	0.5135000
five stars awesome	TRUE	Winter	Thompson	1.2135000
good quality everything was ok	TRUE	Spring	Nickolson	0.7764000
goes great with our thunder	TRUE	Winter	Thompson	0.8660000
great value son loves it best phone of his life	TRUE	Summer	Thompson	1.2667000
bad bad	FALSE	Spring	Bakers	0.1199000
five stars i would like to have a nother one i love it but cant ...	TRUE	Winter	Thompson	1.5744000
i absolutely hate this phone it's so slow going from screen t...	FALSE	Spring	Thompson	0.7233000
olivia a10 cellphone. phone does not work. returned.	FALSE	Spring	Thompson	1.5789000
battery sucks the battery on this phone is a joke, i even paid...	FALSE	Summer	Nickolson	0.2862000
my mom loves it! mom needed a new phone so got her this...	TRUE	Winter	Thompson	0.6534000
i bought these as a starter online browser. it is a very portab...	TRUE	Summer	Thompson	0.9796000
everything i expected overall i love the phone everything i e...	TRUE	Autumn	Nickolson	0.8803061

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Các đơn vị được chuyển sang Km.

Xử lí dữ liệu biến customer_lat:

```
#Khôi phục dữ liệu của biến customer_lat bị mất trong missing_data
 sample4 <- filter(miss,is.na(customer_lat))
 #tính toán vĩ độ dựa vào công thức ngược Haversine  rồi gán vào cột customer_lat của sample4
 for (index in 1:length(sample4$order_id))
 {if (sample4$nearest_warehouse[index]=="Thompson")
  {
  sample4$customer_lat[index]<- asin(sin((-
```


BACHKHOACNCP.COM

```
37.8126732)*pi/180)*cos((sample4$distance_to_nearest_warehouse[index])/6371)

                              +cos((-
37.8126732)*pi/180)*sin((sample4$distance_to_nearest_warehouse[index])/6371)*cos((sample4$c
ustomer_long[index])*pi/180-(144.9470689)*pi/180))

   sample4$customer_lat[index] <- (sample4$customer_lat[index])*180/(pi)

   }

 if (sample4$nearest_warehouse[index]=="Nickolson")

   {

     sample4$customer_lat[index]<- asin(sin((-
37.818595)*pi/180)*cos((sample4$distance_to_nearest_warehouse[index])/6371)

                               +cos((-
37.818595)*pi/180)*sin((sample4$distance_to_nearest_warehouse[index])/6371)*cos((sample4$cu
stomer_long[index])*pi/180-(144.969551)*pi/180))

     sample4$customer_lat[index] <- (sample4$customer_lat[index])*180/(pi)

   }

 if (sample4$nearest_warehouse[index]=="Bakers")

   {

     sample4$customer_lat[index]<- asin(sin((-
37.8099961)*pi/180)*cos((sample4$distance_to_nearest_warehouse[index])/6371)

                               +cos((-
37.8099961)*pi/180)*sin((sample4$distance_to_nearest_warehouse[index])/6371)*cos((sample4$c
ustomer_long[index])*pi/180-(144.99523200000002)*pi/180))

     sample4$customer_lat[index] <- (sample4$customer_lat[index])*180/(pi)

   }

 }

 #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample4 vào miss

 miss <- miss %>%

   left_join(sample4 %>% select(order_id, customer_lat), by = "order_id") %>%

   mutate(customer_lat = coalesce(customer_lat.x,customer_lat.y))%>%

   select(-customer_lat.x, -customer_lat.y)
```


BACHKHOACNCP.COM

Dữ liệu biến customer_lat trước khi xử lí:

r_price	delivery_charges	customer_lat	customer_long	coupon_discount	order_total	is_expedited_delivery	latest_customer_review
7170	61.72	-37.81178	144.9520	15	6156.22	TRUE	to many adds in ui it
13590	65.20	-37.80824	144.9422	10	12296.20	FALSE	s10e haven't had this
4310	78.75	-37.81294	144.9859	15	3742.25	TRUE	best bang for your b
10940	92.59	-37.81175	144.9382	25	8297.59	TRUE	good it was a gift for
21700	95.62	-37.81839	144.9670	5	20710.62	TRUE	excellent product ex
6820	84.09	-37.80150	144.9661	0	6904.09	TRUE	i love it very nice and
8490	77.51	-37.82370	144.9563	0	8567.51	FALSE	great phone great pl
32440	67.27	-37.81741	144.9676	5	30885.27	FALSE	five stars it was a gift
6900	105.50	-37.80708	144.9673	15	5970.50	TRUE	definitively would bu
7205	65.39	-37.81016	144.9668	15	6189.64	FALSE	my best snapchat ph
27140	77.31	-37.82443	144.9758	0	27217.31	FALSE	great! best purchase
14060	96.53	-37.80785	144.9745	10	12750.53	TRUE	camera is awesome
6545	87.20	-37.80675	144.9464	10	5977.70	TRUE	i reached out to digi
13360	64.62	-37.81875	144.9679	25	10084.62	FALSE	very resilient phone
22350	56.34	-37.82106	144.9771	0	22406.34	FALSE	worst flip phone wor
19125	76.61	-37.81917	144.9542	25	14420.36	FALSE	great value at an exc
6015	77.47	-37.80114	144.9886	25	4588.72	FALSE	i love this phone i lo
26035	49.11	-37.81149	144.9646	0	26084.11	FALSE	bluetooth connectio
17240	94.09	-37.81674	144.9603	15	14748.09	TRUE	five stars this phone
NA	73.95	-37.81317	144.9514	25	10292.70	TRUE	spectacular but .... be
6340	104.15	-37.82411	144.9820	5	6127.15	TRUE	bought for wife who
7120	96.90	-37.80403	144.9529	25	5436.90	TRUE	nothing much it's rea
7130	49.53	-37.81142	144.9367	15	6110.03	FALSE	one star i never used
20080	63.31	-37.81174	144.9703	15	17131.31	FALSE	four stars nice phone
12950	97.05	-37.81590	144.9852	5	12399.55	TRUE	five stars excellent p
23230	71.31	NA	144.9212	0	23301.31	TRUE	had to buy it myself

Dữ liệu biến customer_lat sau khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

_review	is_happy_customer	season	nearest_warehouse	distance_to_nearest_warehouse	customer_lat
ui it has adds, sends info to manufacture,	FALSE	Autumn	Thompson	0.4425000	-37.81178
this phone but a short time but i have falle...	TRUE	Autumn	Thompson	0.6547000	-37.80824
ur buck! great overall android phone, no da...	TRUE	Autumn	Bakers	0.8852000	-37.81294
: for my niece. it to her in jamaica.	TRUE	Summer	Thompson	0.7875000	-37.81175
: excellent product, was received as describ...	TRUE	Spring	Nickolson	0.2225000	-37.81839
and good product would recomend to oth...	TRUE	Autumn	Nickolson	1.9268000	-37.80150
it phone i am still using that and learning ...	TRUE	Summer	Nickolson	1.2953000	-37.82370
gift, my nephew is loving it.	TRUE	Summer	Nickolsom	0.2169000	-37.81741
l buy again. has been great to me for the p...	TRUE	Spring	Nickolson	1.2971000	-37.80708
t phone my snapchats are crystal clear with...	TRUE	Autumn	Nickolson	0.9688000	-37.81016
ase i have made so far on a phone, definite...	TRUE	Spring	Nickolson	0.8509000	-37.82443
ne outstanding camera!! doesn't seem to fr...	TRUE	Summer	Nickolson	1.2720000	-37.80785
digico, because the device wanted to sync ...	FALSE	Spring	Thompson	0.6621000	-37.80675
ne awesome phone. pretty resilient. husba...	TRUE	Autumn	Nickolson	0.1489000	-37.81875
worst flip phone i ever had. it is difficult to ...	FALSE	Summer	Nickolson	0.7171000	-37.82106
excellent price the google pixel is a stellar ...	TRUE	Spring	Thompson	0.9598000	-37.81917
i love this phone. very fast and great scree...	TRUE	Summer	Bakers	1.1454000	-37.80114
ction with auto is defective i like the usb-3 ...	FALSE	Winter	Nickolson	0.9048000	-37.81149
one is perfect for my daughter's bday.	TRUE	Summer	Nickolson	0.8435000	-37.81674
.. beautiful and very fast. my only complain...	TRUE	Winter	Thompson	0.3884000	-37.81317
who is not into the techie word. she likes it ...	NA	Spring	Nickolson	1.2575000	-37.82411
; really nice phone	TRUE	Summer	Thompson	1.0887000	-37.80403
sed this phone since i bought, was not cha...	NA	Winter	Thompson	0.9232000	-37.81142
one	TRUE	Autumn	Nickolson	0.7654000	-37.81174
it product	TRUE	Summer	Bakers	1.1000000	-37.81590
self and i got know money back never buy ...	FALSE	Autumn	Thompson	2.3245000	-37.79177

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Xử lí dữ liệu biến customer_long:

```
#Khôi phục dữ liệu của biến customer_long bị mất trong missing_data
  sample5 <- filter(miss, is.na(customer_long))
  #tính toán kinh độ dựa vào công thức ngược Haversine  rồi gán vào cột customer_long của sample5
  for (index in 1:length(sample5$order_id))
  { if (sample5$nearest_warehouse[index]=="Thompson")
  { denta <- 2*asin(sqrt(sin((-37.8126732-
sample5$customer_lat[index])/2)^2+cos(sample5$customer_lat[index])*cos(-
37.8126732)*sin((sample5$distance_to_nearest_warehouse[index])*2*pi/(2*360))^2))
  sample5$customer_long[index]<- 144.9470689 - denta
  }
```


BACHKHOACNCP.COM

```
if (sample5$nearest_warehouse[index]=="Nickolson")
  {
    denta <- 2*asin(sqrt(sin((-37.818595-
sample5$customer_lat[index])/2)^2+cos(sample5$customer_lat[index])*cos(-
37.818595)*sin((sample5$distance_to_nearest_warehouse[index])*2*pi/(2*360))^2))
    sample5$customer_long[index]<- 144.9695510 -denta

  }

  if (sample5$nearest_warehouse[index]=="Bakers")
  {
    denta <- 2*asin(sqrt(sin((-37.8099961-
sample5$customer_lat[index])/2)^2+cos(sample5$customer_lat[index])*cos(-
37.8099961)*sin((sample5$distance_to_nearest_warehouse[index])*2*pi/(2*360))^2))
    sample5$customer_long[index]<- 144.99523200000002 - denta
  }}
 #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample5 vào miss
 miss <- miss %>%
  left_join(sample5 %>% select(order_id, customer_long), by = "order_id") %>%
  mutate(customer_long = coalesce(customer_long.x,customer_long.y))%>%
  select(-customer_long.x, -customer_long.y)
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Dữ liệu biến customer_long trước khi xử lí:

project1.R × miss ×

Filter

_id	customer_id	date	shopping_cart	order_price	delivery_charges	customer_long
87776	ID0289602641	2019-07-06	[('Lucent 330S', 1), ('pearTV', 1)]	7540	62.55	144.9510
312391	ID0746912546	2019-10-10	[('iAssist Line', 2), ('iStream', 1), ('Universe Note', 2)]	11500	65.57	144.9828
016552	ID0283334264	2019-10-20	[('iAssist Line', 1), ('Universe Note', 1), ('Thunder line', 2)]	10035	83.29	144.9561
452153	ID4061053460	2019-10-06	[('pearTV', 1), ('Olivia x460', 1)]	7535	72.19	144.9931
049050	ID0775942584	2019-10-05	[('iStream', 2), ('Olivia x460', 2)]	2750	107.97	144.9615
276978	ID4655129050	2019-04-20	[('Toshika 750', 1), ('iAssist Line', 2), ('Lucent 330S', 1)]	10000	65.23	144.9478
471572	ID0781091923	2019-08-26	[('Thunder line', 1), ('Universe Note', 1), ('Toshika 750', 1)]	9950	53.60	145.0132
308508	ID6167278778	2019-09-29	[('pearTV', 1), ('Toshika 750', 1), ('Olivia x460', 2)]	13080	73.50	144.9522
286387	ID2347007256	2019-10-19	[('Universe Note', 1), ('Olivia x460', 2), ('Toshika 750', 2)]	14540	80.69	144.9827
456564	ID1132057274	2019-04-21	[('pearTV', 1), ('Universe Note', 2), ('Olivia x460', 2)]	15660	77.17	144.9454
287765	ID0257505383	2019-11-06	[('Olivia x460', 1), ('Thunder line', 2), ('Alcon 10', 2)]	23485	96.76	NA
436193	ID3094966840	2019-03-22	[('Thunder line', 2), ('iAssist Line', 2)]	8810	79.91	144.9480
052574	ID0385026713	2019-03-14	[('Alcon 10', 1), ('Universe Note', 2), ('Candle Inferno', 2)]	NA	65.54	144.9953
065565	ID0448076957	2019-03-18	[('Thunder line', 2), ('iStream', 1), ('Alcon 10', 1), ('Toshika 750...	17780	55.38	144.9741
288343	ID2020813875	2019-04-15	[('Olivia x460', 1), ('pearTV', 1)]	7535	79.53	144.9598
347497	ID0576853318	2019-06-25	[('Universe Note', 1), ('Olivia x460', 1), ('iStream', 2), ('Candle ...	5405	81.89	144.9956
329262	ID1492175313	2019-03-17	[('Thunder line', 2), ('Candle Inferno', 1)]	4790	68.21	144.9635
116047	ID1668523280	2019-05-21	[('Candle Inferno', 1), ('pearTV', 2), ('Olivia x460', 1)]	14275	78.30	144.9626
051220	ID0571468540	2019-01-07	[('pearTV', 2), ('Universe Note', 1)]	16070	67.22	145.0132
460026	ID0130043040	2019-07-11	[('Olivia x460', 1), ('iAssist Line', 2), ('Candle Inferno', 2)]	6535	71.30	144.9292
139360	ID0257505807	2019-01-14	[('Universe Note', 1), ('Lucent 330S', 2), ('pearTV', 1)]	12220	89.52	144.9633
082344	ID0579482274	2019-04-17	[('iStream', 1), ('Toshika 750', 1), ('iAssist Line', 2)]	8920	64.68	144.9508
159527	ID4283908181	2019-04-17	[('Universe Note', 1), ('iStream', 2), ('pearTV', 2)]	16370	81.92	NA
325445	ID1492416091	2019-03-15	[('Lucent 330S', 2), ('Candle Inferno', 2)]	3320	68.25	144.9578
108757	ID0269335260	2019-03-19	[('pearTV', 1), ('iAssist Line', 2), ('iStream', 2), ('Lucent 330S', 2)]	13520	68.73	144.9787
310966	ID2696097098	2019-07-26	[('Candle Inferno', 1), ('Alcon 10', 2), ('pearTV', 2), ('Lucent 33...	33410	67.49	144.9593
490397	ID0302822341	2019-03-15	[('Candle Inferno', 2), ('Lucent 330S', 2)]	3320	65.88	144.9912

Dữ liệu biến customer_long sau khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

	is_happy_customer	season	nearest_warehouse	distance_to_nearest_warehouse	customer_lat	customer_long
ni on my nightstand....	TRUE	Summer	Nickolson	1.1719000	-37.82040	144.9827
ne for a dummy line ...	TRUE	Winter	Thompson	2.0047000	-37.80026	144.9636
assle, ... the phone a...	FALSE	Winter	Nickolson	1.1134000	-37.81056	144.9486
to buy both 8+ and ...	TRUE	Spring	Nickolson	0.6218000	-37.81510	144.9640
	TRUE	Winter	Thompson	0.2349000	-37.81068	144.9462
	TRUE	Spring	Thompson	1.0495000	-37.81003	144.9585
the camera is pretty...	TRUE	Spring	Nickolson	1.9824000	-37.80079	144.9701
nca llego	FALSE	Winter	Thompson	0.9611000	-37.81528	144.9366
ot understand some...	TRUE	Autumn	Nickolson	0.8139000	-37.82310	144.9623
vas described as "ne...	FALSE	Winter	Thompson	2.0560000	-37.79931	144.9632
nart phone! this is es...	TRUE	Winter	Bakers	0.7628000	-37.81468	145.0016
	TRUE	Winter	Bakers	1.1544000	-37.81936	144.9896
at is a simple phone (...	TRUE	Spring	Nickolson	0.8893000	-37.82065	144.9793
ch less expensive tha...	TRUE	Summer	Thompson	1.1429000	-37.82085	144.9549
screen image is ama...	TRUE	Spring	Nickolson	1.1699000	-37.81024	144.9615
y fast deliver , stylish...	TRUE	Autumn	Nickolson	2.1776000	-37.79917	144.9725
weight. not able to ...	TRUE	Spring	Thompson	0.7036000	-37.80636	144.9466
en charger with no h...	FALSE	Summer	Bakers	1.3310000	-37.81461	145.0092
rsonal use	TRUE	Autumn	Nickolson	0.8903000	-37.81090	144.9668
	TRUE	Spring	Thompson	0.2960000	-37.81009	144.9479
rchased as a gift for ...	TRUE	Spring	Nickolson	1.2633000	-37.82223	144.9559
ealed and packed wi...	TRUE	Winter	Bakers	1.3132000	-37.81675	145.0075
small screen--does ...	FALSE	Winter	Thompson	1.3539000	-37.80054	144.9460
t for kids	TRUE	Summer	Thompson	1.9628000	-37.80031	144.9630
die sabe porqué no l...	FALSE	Autumn	Bakers	1.3076000	-37.82143	144.9918
has great camera and...	TRUE	Summer	Nickolson	0.7163000	-37.81338	144.9648

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Xử lí dữ liệu hai biến total và price:

```
#Khôi phục dữ liệu của biến order_total bị mất trong missing_data

  sample6 <- filter(miss, is.na(order_total))

  for (index in 1:length(sample6$order_id))

  {

    sample6$order_total[index]<- sample6$order_price[index]-
(sample6$order_price[index]*sample6$coupon_discount[index])/100+sample6$delivery_charges[in
dex]}

  #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample6 vào miss

  miss <- miss %>%

    left_join(sample6 %>% select(order_id, order_total), by = "order_id") %>%
```


BACHKHOACNCP.COM

```
mutate(order_total = coalesce(order_total.x,order_total.y))%>%
   select(-order_total.x, -order_total.y)
#Khôi phục dữ liệu của biến order_price bị mất trong missing_data
  sample7 <- filter(miss, is.na(order_price))
  for (index in 1:length(sample7$order_id))
  {
   sample7$order_price[index]<-(sample7$order_total[index]-sample7$delivery_charges[index])/(1-
sample7$coupon_discount[index]/100)}
  #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample6 vào miss
  miss <- miss %>%
   left_join(sample7 %>% select(order_id, order_price), by = "order_id") %>%
   mutate(order_price = coalesce(order_price.x,order_price.y))%>%
   select(-order_price.x, -order_price.y)
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Hai biến total và price trước khi xử lí:

project1.R × miss ×

Filter

	order_price	delivery_charges	coupon_discount	order_total	is_expedited_delivery	latest_customer_revie
x460', 1), ('Lucent 330S', 1), ('iAssi...	6860	101.27	15	5932.27	TRUE	it's pretty good the l
n', 2), ('pearTV', 1), ('Alcon 10', 1)]	19920	66.98	0	19986.98	FALSE	satisfied customer ol
750', 1), ('Candle Inferno', 1)]	9200	93.27	15	7913.27	TRUE	light weight and eas
, 1), ('Toshika 750', 2), ('Lucent 330...	19860	104.47	15	16985.47	TRUE	get this now! love lo
nder line', 1), ('iStream', 2)]	3340	68.08	25	2573.08	FALSE	this thing is awesom
, 1)]	1525	87.33	15	1383.58	FALSE	product is good. but
, 2), ('Alcon 10', 1), ('Thunder line',...	24070	66.85	25	18119.35	FALSE	excellent conditions
'erno', 1), ('iAssist Line', 1), ('iStrea...	11905	64.68	15	10183.93	TRUE	will not seem to chai
e', 1), ('Lucent 330S', 1)]	21355	65.09	10	19284.59	FALSE	. my phone has dust
verse Note', 2), ('Toshika 750', 2), ('...	17625	104.54	25	NA	TRUE	like it. still working d
a 750', 2), ('pearTV', 1)]	16180	101.81	0	16281.81	TRUE	excelente el product
', 1)]	7540	62.35	10	6848.35	FALSE	good quality produc
, 1), ('Universe Note', 2)]	11500	65.57	15	9840.57	FALSE	the layout of the tab
e Note', 1), ('Thunder line', 2)]	10035	83.29	25	7609.54	FALSE	saves you money an
, 1)]	7535	72.19	15	6476.94	FALSE	the sim card is insert
, 2)]	2750	107.97	25	2170.47	TRUE	this is my second inf
Line', 2), ('Lucent 330S', 1)]	10000	65.23	25	7565.23	FALSE	works well love this p
se Note', 1), ('Toshika 750', 1)]	9950	53.60	25	7516.10	FALSE	beware - battery ma
', 1), ('Olivia x460', 2)]	13080	73.50	10	11845.50	FALSE	great phone :) great
a x460', 2), ('Toshika 750', 2)]	14540	80.69	15	12439.69	FALSE	i highly recommend!
ote', 2), ('Olivia x460', 2)]	15660	77.17	10	14171.17	TRUE	perfect without issue
r line', 2), ('Alcon 10', 2)]	23485	96.76	25	17710.51	TRUE	this phone sucks the
Line', 2)]	8810	79.91	5	8449.41	TRUE	great device for the
Note', 2), ('Candle Inferno', 2)]	NA	65.54	25	12598.04	FALSE	great for use withou
n', 1), ('Alcon 10', 1), ('Toshika 750...	17780	55.38	10	16057.38	FALSE	one star will not wor
, 1)]	7535	79.53	15	6484.28	TRUE	it worked exactly as

Hai biến total và price sau khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI CMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

ustomer	season	nearest_warehouse	distance_to_nearest_warehouse	customer_lat	customer_long	order_total	order_price
	Autumn	Nickolson	0.8803061	-37.81115	144.9730	3344.06	3450
	Autumn	Thompson	1.8209000	-37.79932	144.9590	31453.99	31385
	Winter	Thompson	1.5218000	-37.81395	144.9298	9782.85	10215
	Summer	Thompson	1.3916000	-37.82400	144.9538	3387.59	4405
	Summer	Nickolson	0.1428000	-37.81966	144.9686	6862.11	9080
	Autumn	Thompson	0.6227000	-37.81702	144.9515	22283.62	22220
	Spring	Nickolson	0.9362000	-37.81237	144.9624	16537.60	17300
	Summer	Thompson	0.5304000	-37.81736	144.9460	24534.60	24445
	Spring	Thompson	0.7446000	-37.80642	144.9441	24516.49	27130
	Spring	Thompson	0.8641000	-37.81573	144.9380	3265.32	3750
	Summer	Nickolson	1.7556000	-37.80322	144.9740	9344.93	10875
	Summer	Thompson	1.4290000	-37.81698	144.9318	14285.62	14950
	Winter	Thompson	0.6856000	-37.81793	144.9511	5185.31	5675
	Autumn	Bakers	1.0847000	-37.81837	145.0015	12601.10	12550
	Winter	Thompson	1.2693000	-37.80212	144.9416	5754.37	5675
	Spring	Bakers	1.7927000	-37.81102	145.0156	18153.17	20050
	Spring	Thompson	0.9184000	-37.81198	144.9575	8592.15	8490
	Winter	Thompson	1.8061000	-37.79886	144.9578	13352.14	13980
	Summer	Nickolson	0.7608000	-37.82153	144.9617	13286.99	15540
	Autumn	Bakers	0.8813000	-37.80208	144.9951	19412.09	20350
	Autumn	Thompson	1.0618000	-37.81094	144.9589	4220.70	4600
	Autumn	Bakers	0.5296000	-37.81357	144.9913	17158.12	17080
	Spring	Nickolson	0.9647000	-37.81996	144.9587	12812.32	16980
	Winter	Thompson	1.7014000	-37.79974	144.9574	2227.05	2525
	Winter	Bakers	1.7419000	-37.81454	145.0142	11311.27	13210
	Summer	Nickolson	0.6219000	-37.81324	144.9716	11179.58	12360

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Xử lí dữ liệu của biến is_happy_customer:

```
#Khôi phục dữ liệu của biến is_happy_customer bị mất trong missing_data
  sample8=filter(miss,is.na(is_happy_customer))
  sample8$is_happy_customer[1]= TRUE
  sample8$is_happy_customer[3]= TRUE
  sample8$is_happy_customer[5:10]= TRUE
  sample8$is_happy_customer[2]= FALSE
  sample8$is_happy_customer[4]= FALSE
  #Nạp dữ liệu đã phục hồi từ sample6 vào miss
  miss <- miss %>%
```


BACHKHOACNCP.COM

```
left_join(sample8 %>% select(order_id,is_happy_customer ), by = "order_id") %>%
  mutate(is_happy_customer = coalesce(is_happy_customer.x,is_happy_customer.y))%>%
  select(-is_happy_customer.x, -is_happy_customer.y)
```

Dữ liệu biến is_happy_customer trước khi xử lí:

project1.R × miss ×

Filter

latest_customer_review	is_happy_customer	season	nearest_warehouse	distance_to_nearest_warehouse	cu
to many adds in ui it has adds, sends info to manufacture,	FALSE	Autumn	Thompson	0.4425000	
s10e haven't had this phone but a short time but i have falle...	TRUE	Autumn	Thompson	0.6547000	
best bang for your buck! great overall android phone, no da...	TRUE	Autumn	Bakers	0.8852000	
good it was a gift for my niece. it to her in jamaica.	TRUE	Summer	Thompson	0.7875000	
excellent product excellent product, was received as describ...	TRUE	Spring	Nickolson	0.2225000	
i love it very nice and good product would recomend to oth...	TRUE	Autumn	Nickolson	1.9268000	
great phone great phone i am still using that and learning ...	TRUE	Summer	Nickolson	1.2953000	
five stars it was a gift, my nephew is loving it.	TRUE	Summer	Nickolsom	0.2169000	
definitively would buy again. has been great to me for the p...	TRUE	Spring	Nickolson	1.2971000	
my best snapchat phone my snapchats are crystal clear with...	TRUE	Autumn	Nickolson	0.9688000	
great! best purchase i have made so far on a phone, definite...	TRUE	Spring	Nickolson	0.8509000	
camera is awesome outstanding camera!! doesn't seem to fr...	TRUE	Summer	Nickolson	1.2720000	
i reached out to digico, because the device wanted to sync ...	FALSE	Spring	Thompson	0.6621000	
very resilient phone awesome phone. pretty resilient. husba...	TRUE	Autumn	Nickolson	0.1489000	
worst flip phone worst flip phone i ever had. it is difficult to ...	FALSE	Summer	Nickolson	0.7171000	
great value at an excellent price the google pixel is a stellar ...	TRUE	Spring	Thompson	0.9598000	
i love this phone i love this phone. very fast and great scree...	TRUE	Summer	Bakers	1.1454000	
bluetooth connection with auto is defective i like the usb-3 ...	FALSE	Winter	Nickolson	0.9048000	
five stars this phone is perfect for my daughter's bday.	TRUE	Summer	Nickolson	0.8435000	
spectacular but .... beautiful and very fast. my only complain...	TRUE	Winter	Thompson	0.3884000	
bought for wife who is not into the techie word. she likes it ...	NA	Spring	Nickolson	1.2575000	
nothing much it's really nice phone	TRUE	Summer	Thompson	1.0887000	
one star i never used this phone since i bought, was not cha...	NA	Winter	Thompson	0.9232000	
four stars nice phone	TRUE	Autumn	Nickolson	0.7654000	
five stars excellent product	TRUE	Summer	Bakers	1.1000000	
had to buy it myself and i got know money back never buy ...	FALSE	Autumn	Thompson	2.3245000	

Showing 1 to 26 of 500 entries, 16 total columns

Dữ liệu biến is_happy_customer sau khi xử lí:

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

project1.R × miss ×

Filter

nearest_warehouse	distance_to_nearest_warehouse	customer_lat	customer_long	order_total	order_price	is_happy_customer
Thompson	0.4425000	-37.81178	144.9520	6156.22	7170	FALSE
Thompson	0.6547000	-37.80824	144.9422	12296.20	13590	TRUE
Bakers	0.8852000	-37.81294	144.9859	3742.25	4310	TRUE
Thompson	0.7875000	-37.81175	144.9382	8297.59	10940	TRUE
Nickolson	0.2225000	-37.81839	144.9670	20710.62	21700	TRUE
Nickolson	1.9268000	-37.80150	144.9661	6904.09	6820	TRUE
Nickolson	1.2953000	-37.82370	144.9563	8567.51	8490	TRUE
Nickolsom	0.2169000	-37.81741	144.9676	30885.27	32440	TRUE
Nickolson	1.2971000	-37.80708	144.9673	5970.50	6900	TRUE
Nickolson	0.9688000	-37.81016	144.9668	6189.64	7205	TRUE
Nickolson	0.8509000	-37.82443	144.9758	27217.31	27140	TRUE
Nickolson	1.2720000	-37.80785	144.9745	12750.53	14060	TRUE
Thompson	0.6621000	-37.80675	144.9464	5977.70	6545	FALSE
Nickolson	0.1489000	-37.81875	144.9679	10084.62	13360	TRUE
Nickolson	0.7171000	-37.82106	144.9771	22406.34	22350	FALSE
Thompson	0.9598000	-37.81917	144.9542	14420.36	19125	TRUE
Bakers	1.1454000	-37.80114	144.9886	4588.72	6015	TRUE
Nickolson	0.9048000	-37.81149	144.9646	26084.11	26035	FALSE
Nickolson	0.8435000	-37.81674	144.9603	14748.09	17240	TRUE
Thompson	0.3884000	-37.81317	144.9514	10292.70	13625	TRUE
Nickolson	1.2575000	-37.82411	144.9820	6127.15	6340	TRUE
Thompson	1.0887000	-37.80403	144.9529	5436.90	7120	TRUE
Thompson	0.9232000	-37.81142	144.9367	6110.03	7130	FALSE
Nickolson	0.7654000	-37.81174	144.9703	17131.31	20080	TRUE
Bakers	1.1000000	-37.81590	144.9852	12399.55	12950	TRUE
Thompson	2.3245000	-37.79177	144.9212	23301.31	23230	FALSE

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

3. Làm sạch dữ liệu:

Kiểm tra và định dạng lại nếu các kiểu định dạng không đồng nhất

```
dirty <-dirty_data #tạo 1 bản sao của dirty_data để dữ liệu gốc sẽ không bị tác động khi làm việc
 #Kiểm tra các tên nhà kho liệu có phải là duy nhất
 unique = unique(dirty$nearest_warehouse)
 unique
 #Điều chỉnh lại các giá trị (in hoa chữ cái đầu)
 install.packages("stringr")
 library(stringr)
 dirty$nearest_warehouse <- str_to_title(dirty$nearest_warehouse)
 unique = unique(dirty$nearest_warehouse)
```


BACHKHOACNCP.COM

```
unique
```

Trước khi chạy code: định dạng tên các cửa hàng không thống nhất

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
>   View(warehouses)
>
> #làm sạch dữ liệu
>   dirty <-dirty_data #tạo 1 bản sao của dirty_data để dữ liệu gốc sẽ không bị tác động khi làm việc
> #Kiểm tra các tên nhà kho liệu có phải là duy nhất
>   unique = unique(dirty$nearest_warehouse)
>   unique
[1] "Thompson"  "Nickolson" "Bakers"    "nickolson" "thompson"
>
```

Sau khi chạy code: định dạng tên các cửa hàng đã thống nhất (viết hoa chữ cái đầu)

```
>   library(stringr)
>   dirty$nearest_warehouse <- str_to_title(dirty$nearest_warehouse)
>   unique = unique(dirty$nearest_warehouse)
>   unique
[1] "Thompson"  "Nickolson" "Bakers"
>
```

Kiểm tra và định dạng lại tên các mùa nếu các kiểu định dạng không đồng nhất

```
#Kiểm tra các mùa liệu có phải là duy nhất

unique1 = unique(dirty$season)

unique1


#Điều chỉnh lại các giá trị (in hoa chữ cái đầu)

dirty$season <- str_to_title(dirty$season)

unique1 = unique(dirty$season)

unique1
```

Trước khi chạy code: Định dạng các tên mùa không thống nhất

```
> #Kiểm tra các mùa liệu có phải là duy nhất
>   unique1 = unique(dirty$season)
>   unique1
[1] "Winter" "Summer" "Autumn" "Spring" "winter" "spring" "autumn" "summer"
>
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Sau khi chạy code: Định dạng các tên mùa đã thống nhất thành viết hoa chữ cái đầu

```
> dirty$season <- str_to_title(dirty$season)
>   unique1 = unique(dirty$season)
>   unique1
[1] "Winter" "Summer" "Autumn" "Spring"
```

Tính toán lại giá trị biến order_total

```
#Tạo thêm 1 cột mới order_total_new
  dirty=
    dirty %>%
    rowwise() %>%
    mutate(order_total_new= order_price + delivery_charges - order_price*(delivery_charges/100) )
  #Kiểm tra số lượng dữ liệu khác nhau giữa 2 cột
  different=length(unique(dirty$order_total[ dirty$order_total != dirty$order_total_new] ))
  different

  #Gán các giá trị của 'order_total_new' vào 'order_total'
  dirty$order_total <- dirty$order_total_new
  dirty$order_total_new =NULL #xóa order_total_new
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Code sau khi chạy:

```
> #Tạo thêm 1 cột mới order_total_new
>   dirty=
+     dirty %>%
+     rowwise() %>%
+     mutate(order_total_new= order_price + delivery_charges - order_price*(delivery_charges/100) )
>   #Kiểm tra số lượng dữ liệu khác nhau giữa 2 cột
>   different=length(unique(dirty$order_total[ dirty$order_total != dirty$order_total_new] ))
>   different
[1] 499
>
>   #Gán các giá trị của 'order_total_new' vào 'order_total'
>   dirty$order_total <- dirty$order_total_new
>   dirty$order_total_new =NULL #xóa order_total_new
```


BACHKHOACNCP.COM

Kiểm tra và chỉnh lại định dạng của biến date nếu sai

```
#Kiểm tra xem kiểu định dạng của biến date

 sapply(dirty, class) # nhận thấy kiểu định dạng của biến date là Character

 #Chỉnh lại kiểu định dạng của biến date là Date

 dirty$date <- ymd(dirty$date)

 print(class(dirty$date))
```

Trước khi chỉnh định dạng

```
                 order_id                 customer_id                        date
              "character"                 "character"                 "character"
       nearest_warehouse                shopping_cart                 order_price
              "character"                 "character"                   "numeric"
        delivery_charges                 customer_lat                customer_long
               "numeric"                   "numeric"                   "numeric"
         coupon_discount                 order_total                      season
               "numeric"                   "numeric"                 "character"
   is_expedited_delivery distance_to_nearest_warehouse   latest_customer_review
               "logical"                   "numeric"                 "character"
       is_happy_customer
               "logical"
>
```

Sau khi chỉnh định dạng

```
>   print(class(dirty$date))
[1] "Date"
>
```

Lọc ra các biến cần thiết

```
filtered_data <- dirty[, c("nearest_warehouse", "coupon_discount", "order_total",
"delivery_charges","season", "is_expedited_delivery", "distance_to_nearest_warehouse",
"is_happy_customer")]

 View(filtered)
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

4. Làm rõ dữ liệu:

Làm rõ các thông số của dữ liệu:

```
summary(filtered_data)
```

```
> summary(filtered_data)
 nearest_warehouse  coupon_discount  order_total     delivery_charges    season
 Length:500         Min.   : 0.00   Min.   : -4452   Min.   : 46.35   Length:500
 Class :character   1st Qu.: 5.00   1st Qu.:  1124   1st Qu.: 65.98   Class :character
 Mode  :character   Median :10.00   Median :  2696   Median : 76.31   Mode  :character
                    Mean   :10.89   Mean   :  5638   Mean   : 76.66
                    3rd Qu.:15.00   3rd Qu.:  5204   3rd Qu.: 82.56
                    Max.   :25.00   Max.   :250222   Max.   :114.04
 is_expedited_delivery distance_to_nearest_warehouse is_happy_customer
 Mode :logical         Min.   : 0.1078               Mode :logical
 FALSE:251             1st Qu.: 0.7514               FALSE:141
 TRUE :249             Median : 1.0301               TRUE :359
                       Mean   : 2.2042
                       3rd Qu.: 1.4086
                       Max.   :94.9734
>
```

Thống kê lượt yêu thích của khách hàng

```
table(filtered_data[,"is_happy_customer"])
```

```
> table(filtered_data[,"is_happy_customer"])
is_happy_customer
FALSE  TRUE
  141   359
>
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

5. Xây dựng mô hình

5.1. Mô hình ANOVA (phân tích phương sai 1 nhân tố)

5.1.1. So sánh trung bình về chi phí đặt hàng của khách hàng ở 3 kho hàng để xem có kho hàng nào mà chi phí đặt hàng nhiều hơn không?

Kiểm tra các giả định:

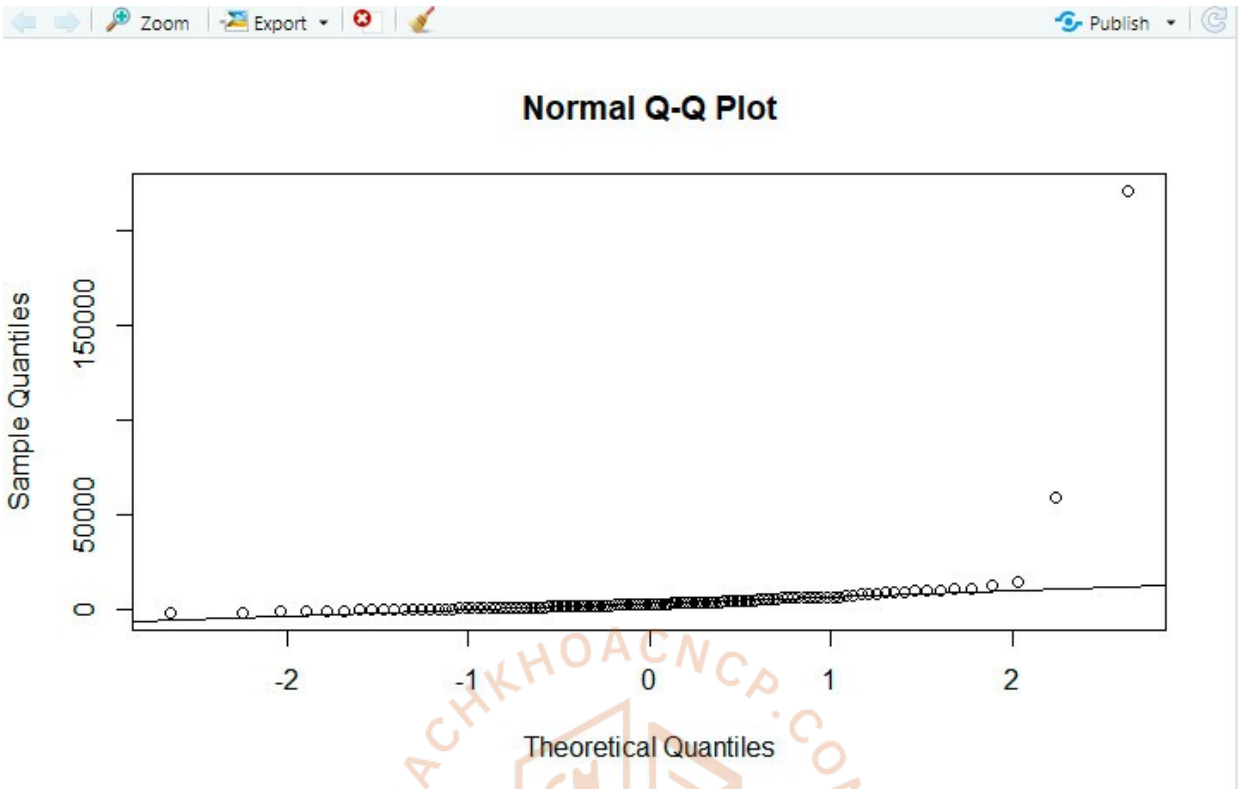
Giả định 1: chi phí đặt hàng ở các kho hàng tuân theo phân phối chuẩn:

```
Bakers_data_1 <- subset(filtered_data,filtered_data$nearest_warehouse=="Bakers")
qqnorm(Bakers_data_1$order_total)
qqline(Bakers_data_1$order_total)
shapiro.test(Bakers_data_1$order_total)
```

```
        Shapiro-Wilk normality test

data:  Bakers_data_1$order_total
W = 0.18817, p-value < 2.2e-16
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

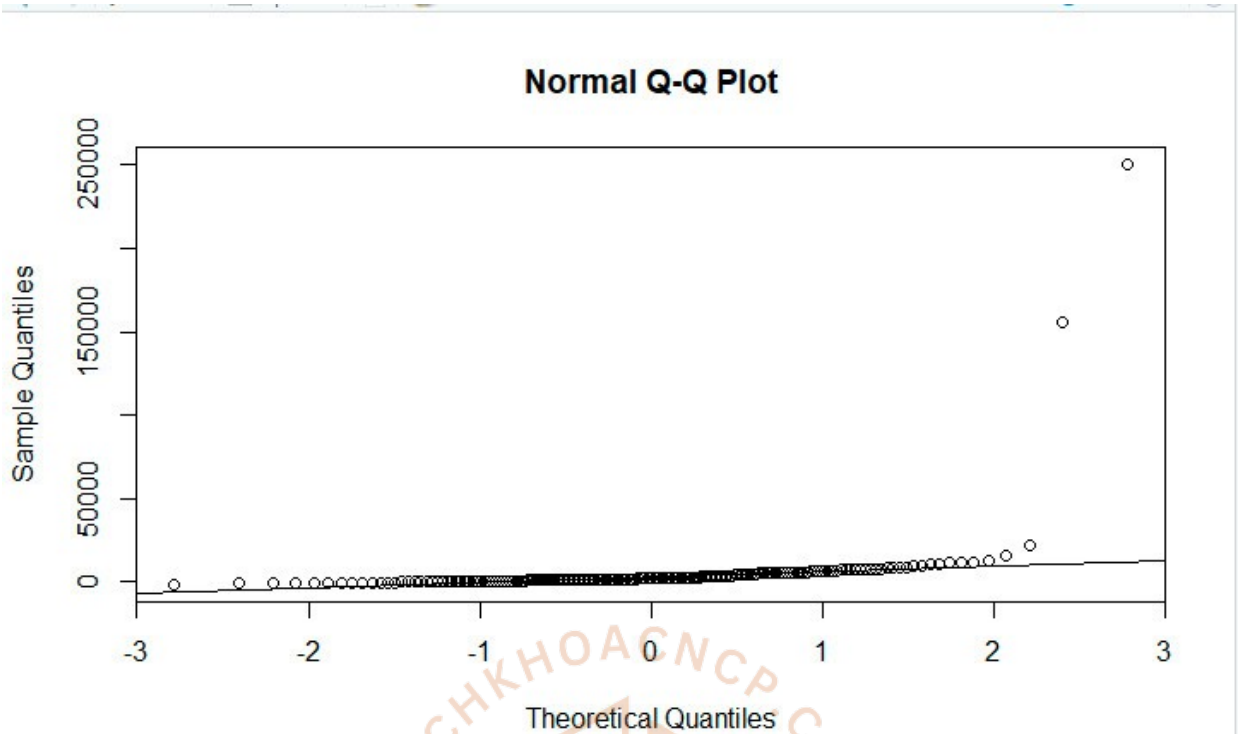



```
Nickolson_data_1 <- subset(filtered_data,filtered_data$nearest_warehouse=="Nickolson")
qqnorm(Nickolson_data_1$order_total)
qqline(Nickolson_data_1$order_total)
shapiro.test(Nickolson_data_1$order_total)
```

```
> Nickolson_data_1 <- subset(filtered_data,filtered_data$nearest_warehouse=="Nickolson")
> qqnorm(Nickolson_data_1$order_total)
> qqline(Nickolson_data_1$order_total)
> shapiro.test(Nickolson_data_1$order_total)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Nickolson_data_1$order_total
W = 0.16856, p-value < 2.2e-16
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

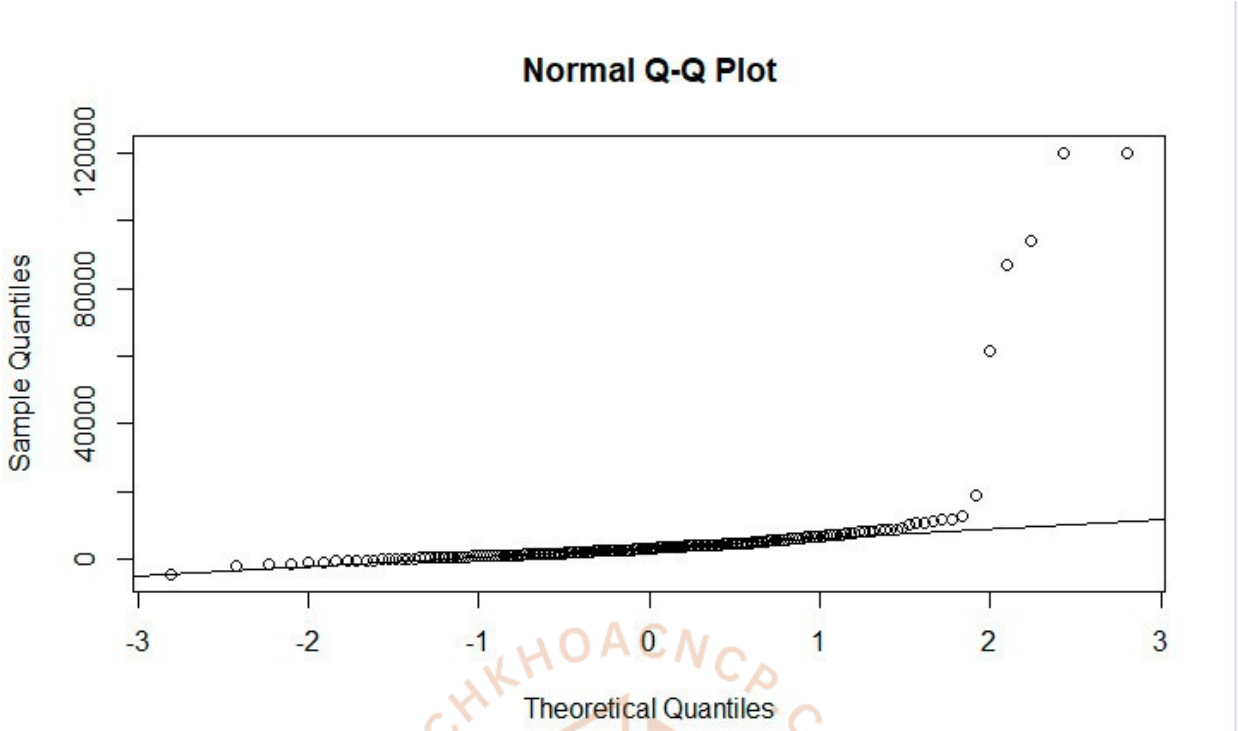



```
Thompson_data_1 <- subset(filtered_data,filtered_data$nearest_warehouse=="Thompson")
qqnorm(Thompson_data_1$order_total)
qqline(Thompson_data_1$order_total)
shapiro.test(Thompson_data_1$order_total)
```

```
> Thompson_data_1 <- subset(filtered_data,filtered_data$nearest_warehouse=="Thompson")
> qqnorm(Thompson_data_1$order_total)
> qqline(Thompson_data_1$order_total)
> shapiro.test(Thompson_data_1$order_total)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Thompson_data_1$order_total
W = 0.2943, p-value < 2.2e-16
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM



Nhận xét: Dựa trên các đồ thị QQ-plot, ta nhận thấy các quan sát không nằm trên đường thẳng, ta có thể kết chi phí đặt hàng ở các kho hàng không tuân theo phân phối chuẩn. Ngoài ra, p-value ở các kiểm định đều bé hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 5%, nên ta cũng có thể đưa ra kết luận là chi phí đặt hàng ở các kho hàng đều không tuân theo phân phối chuẩn.

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Giả định 2: chi phí đặt hàng ở các kho hàng không tuân theo phân phối chuẩn:

```
install.packages("car")

library(car)

leveneTest(order_total ~ nearest_warehouse, data = filtered_data)
```

```
> leveneTest(order_total ~ nearest_warehouse, data = filtered_data)
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
       Df F value Pr(>F)
group   2  0.0024 0.9976
      497
```


BACHKHOACNCP.COM

Nhận xét:

Giả thuyết H0: Phương sai chi phí đặt hàng ở 3 kho hàng bằng nhau.

Giả thuyết H1: có ít nhất 2 kho hàng có phương sai chi phí đặt hàng khác nhau.

Vì p-value = 0.9976 > mức ý nghĩa 5% nên ta chưa bác bỏ được giả thuyết H0. Vì vậy phương sai chi phí đặt hàng của khách hàng ở ở 3 kho hàng bằng nhau.

Thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố:

```
anova_mode_1 <- aov(order_total~nearest_warehouse,data=filtered_data)
summary(anova_mode_1)
```

```
                  Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)
nearest_warehouse  2 2.235e+07  11176047    0.03   0.97
Residuals        497 1.831e+11 368412047
>
```

Nhận xét:

Giả thuyết H0: chi phí đặt hàng trung bình ở 3 kho hàng bằng nhau.

Giả thuyết H1: có ít nhất 2 kho hàng có chi phí đặt hàng trung bình khác nhau.

Vì p-value = 0.97 > mức ý nghĩa 5% nên ta chưa bác bỏ được giả thuyết H0. Vì vậy chi phí đặt hàng trung bình của khách hàng ở ở 3 kho hàng bằng nhau.

5.1.2 So sánh trung bình về chi phí đặt hàng của khách hàng ở 4 mùa để xem có mùa nào khách hàng đặt hàng nhiều nhất không?

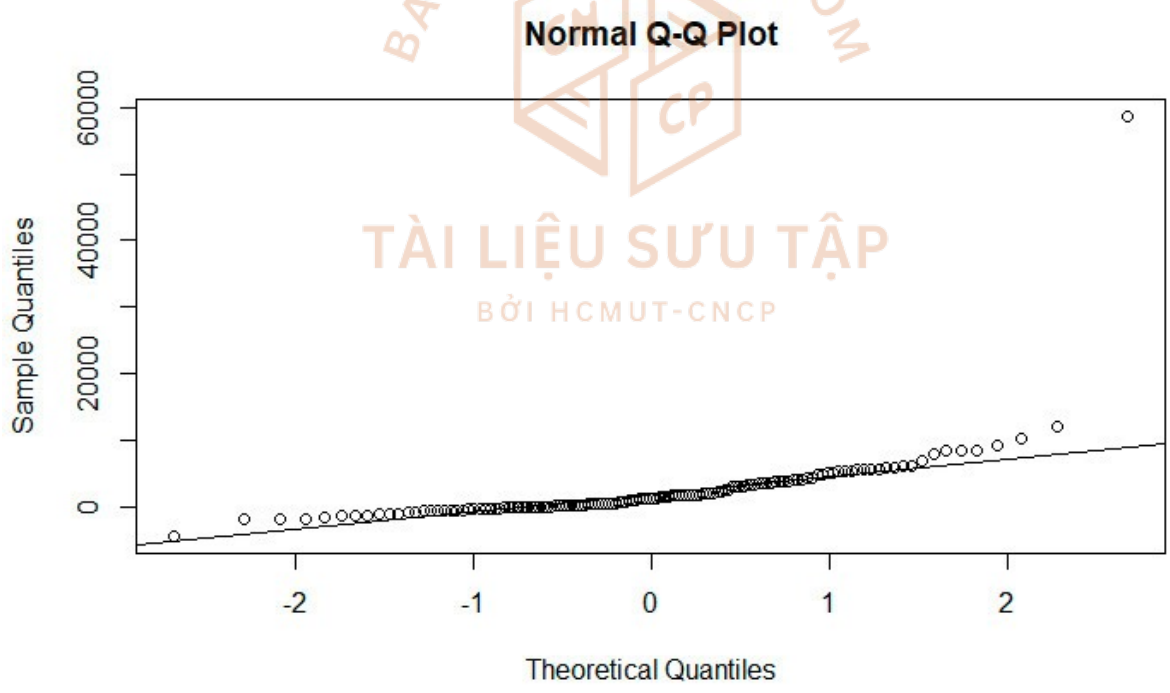
Kiểm tra các giả định:

BACHKHOACNCP.COM

Giả định 1: chi phí đặt hàng ở các kho hàng tuân theo phân phối chuẩn:

```
Spring_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")

qqnorm(Spring_data$order_total)

qqline(Spring_data$order_total)

shapiro.test(Spring_data$order_total)
```

```
> Spring_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")
> qqnorm(Spring_data$order_total)
> qqline(Spring_data$order_total)
> shapiro.test(Spring_data$order_total)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Spring_data$order_total
W = 0.44374, p-value < 2.2e-16
```

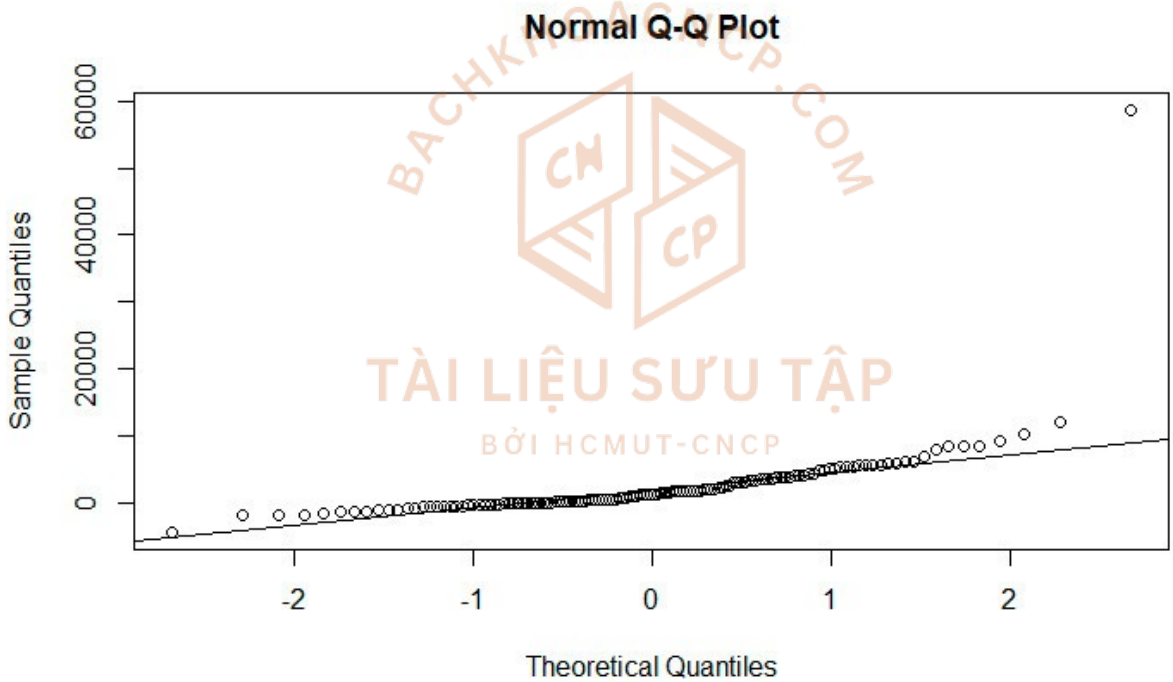


BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

```
Summer_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")

qqnorm(Summer_data$order_total)

qqline(Summer_data$order_total)

shapiro.test(Spring_data$order_total)
```

```
> Summer_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")
> qqnorm(Summer_data$order_total)
> qqline(Summer_data$order_total)
> shapiro.test(Spring_data$order_total)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Spring_data$order_total
W = 0.44374, p-value < 2.2e-16
```

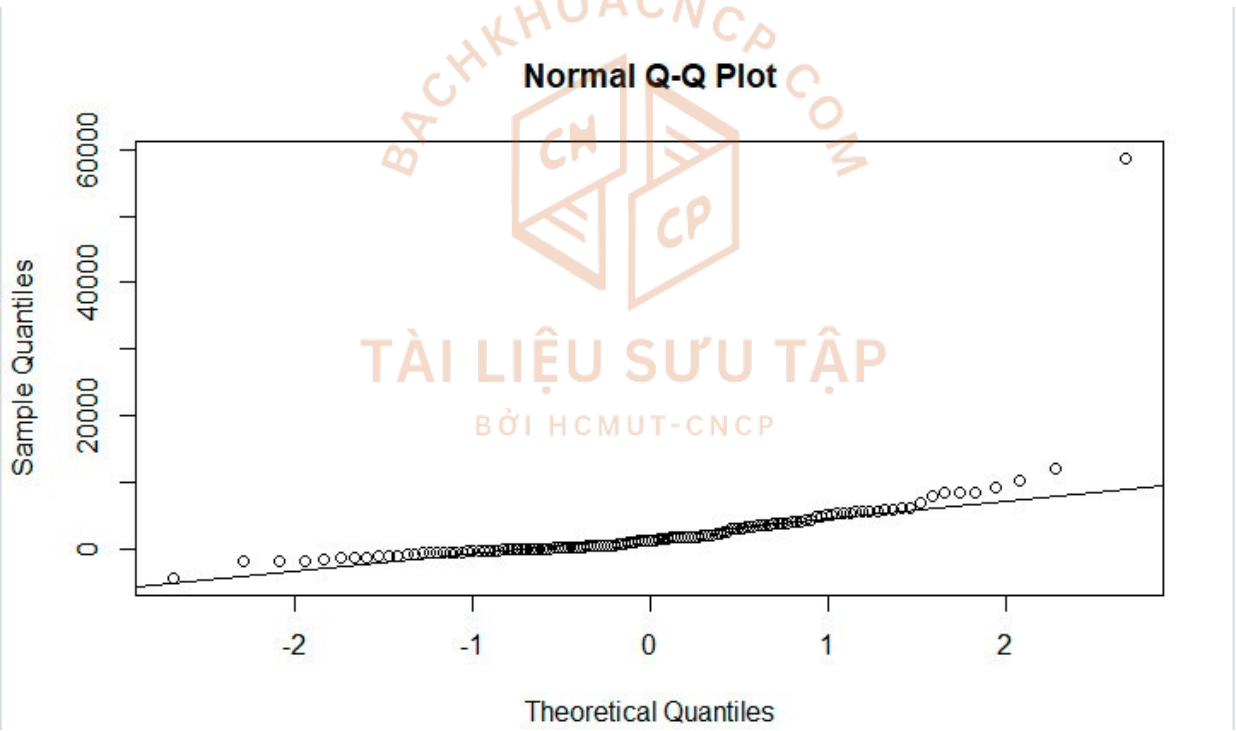


BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

```
Autumn_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")

qqnorm(Autumn_data$order_total)

qqline(Autumn_data$order_total)

shapiro.test(Autumn_data$order_total)
```

```
> Autumn_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")
> qqnorm(Autumn_data$order_total)
> qqline(Autumn_data$order_total)
> shapiro.test(Autumn_data$order_total)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Autumn_data$order_total
W = 0.44374, p-value < 2.2e-16
```

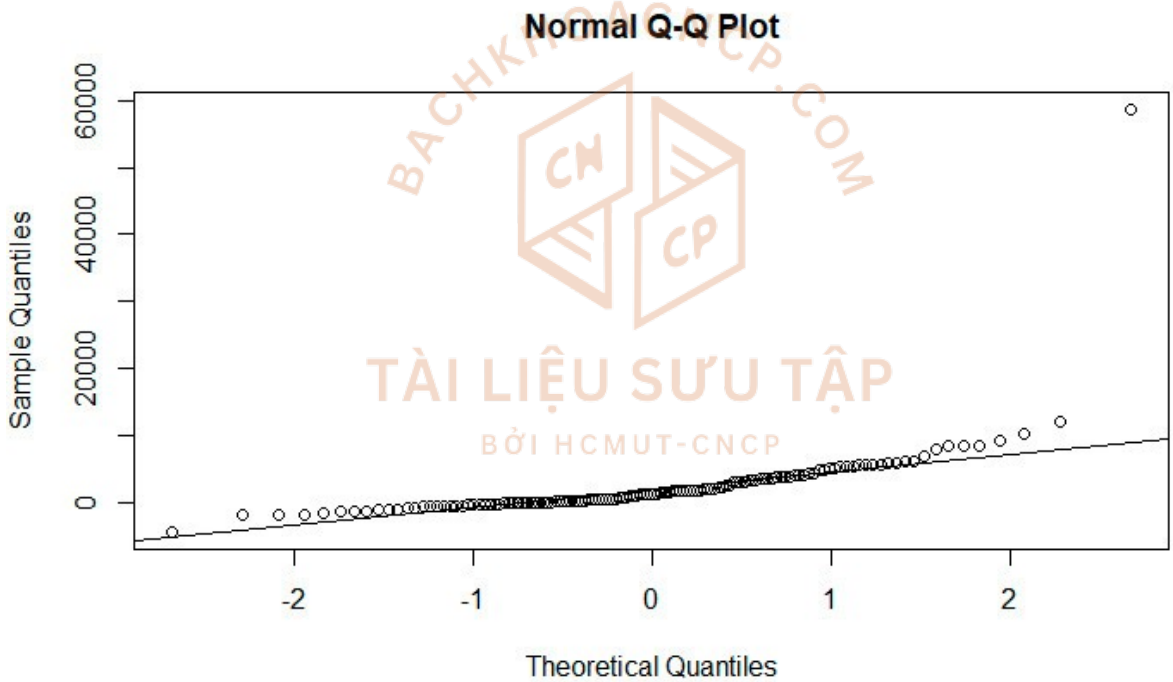


BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

```
Winter_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")
qqnorm(Winter_data$order_total)
qqline(Winter_data$order_total)
shapiro.test(Winter_data$order_total)
```

```
> winter_data <- subset(filtered_data, filtered_data$season=="Spring")
> qqnorm(winter_data$order_total)
> qqline(winter_data$order_total)
> shapiro.test(winter_data$order_total)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  winter_data$order_total
W = 0.44374, p-value < 2.2e-16
```



BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

<u>Nhận xét:</u> Dựa trên các đồ thị QQ-plot, ta nhận thấy các quan sát không nằm trên đường thẳng, ta có thể kết chi phí đặt hàng ở các mua không tuân theo phân phối chuẩn. Ngoài ra, p-value ở các kiểm định đều bé hơn rất nhiều so với mức ý nghĩa 5%, nên ta cũng có thể đưa ra kết luận là chi phí đặt hàng ở các mùa đều không tuân theo phân phối chuẩn.

BACHKHOACNCP.COM

Kiểm tra giả định 2:

```
leveneTest(order_total ~ as.factor(season), data = filtered_data)
```

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
       Df F value Pr(>F)
group   3  0.8186  0.484
      496
```

Nhận xét:

Giả thuyết H0: Phương sai chi phí đặt hàng ở 4 mùa bằng nhau.

Giả thuyết H1: có ít nhất 2 mùa có phương sai chi phí đặt hàng khác nhau.

Vì p-value = 0.484 > mức ý nghĩa 5% nên ta chưa bác bỏ được giả thuyết H0. Vì vậy phương sai chi phí đặt hàng của khách hàng ở ở 4 mùa bằng nhau.

Thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố:

```
anova_mode_2 <- aov(order_total~season,data=filtered_data)
summary(anova_mode_1)
```

```
                 Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)
nearest_warehouse   2 2.235e+07  11176047    0.03   0.97
Residuals         497 1.831e+11 368412047
>
```

Nhận xét:

Giả thuyết H0: Phương sai chi phí đặt hàng ở 4 mùa bằng nhau.

Giả thuyết H1: có ít nhất 2 mùa có chi phí đặt hàng trung bình khác nhau.

BACHKHOACNCP.COM

Vì p-value = 0.97 > mức ý nghĩa 5% nên ta chưa bác bỏ được giả thuyết H0. Vì vậy phương sai chi phí đặt hàng của khách hàng ở ở 4 mùa bằng nhau.

5.2 Kiểm định tính độc lập

Kiểm tra xem việc hài lòng đối với dịch vụ kho hàng đó có phụ thuộc vào kho hàng hay không?

Sử dụng new_data để phân tích:

```
xtabs(~nearest_warehouse+is_happy_customer,data=filtered_data)
table <- xtabs(~nearest_warehouse+is_happy_customer,data=filtered_data)
chisq.test(table)
```

```
        Pearson's Chi-squared test

data:  table
X-squared = 1.8781, df = 2, p-value = 0.391
```

```
> chisq.test(table)$expected
                 is_happy_customer
nearest_warehouse  FALSE   TRUE
        Bakers    33.558  85.442
        Nickolson 51.888 132.112
        Thompson  55.554 141.446
>
```

<u>Nhận xét:</u>

Giả thuyết H0: Việc hài lòng đối với dịch vụ kho hàng không phụ thuộc (độc lập) vào kho hàng

Giả thuyết H1: Việc hài lòng đối với dịch vụ kho hàng phụ thuộc vào kho hàng

Vì p-value = 0.391 > mức ý nghĩa 5% nên ta chưa bác bỏ được giả thuyết H0. Vì vậy việc hài lòng đối với dịch vụ kho hàng không phụ thuộc vào kho hàng vận chuyển.

Kiểm tra lại điều kiện:

BACHKHOACNCP.COM

```
chisq.test(table)$expected
```

```
> chisq.test(table)$expected
                  is_happy_customer
nearest_warehouse  FALSE    TRUE
        Bakers    33.558  85.442
        Nickolson 51.888 132.112
        Thompson  55.554 141.446
>
```

Nhận xét: Các giá trị tần số lý thuyết đều lớn hơn 5.

5.3. Mô hình hồi quy đa biến và Decision Tree

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hài lòng của khác hàng.

Tạo tệp tin mới phân tích bao gồm các biến cần dùng (sau khi đã làm sạch dữ liệu):

```
new_data <- filtered_data

head(new_data,10)
```

```
   nearest_warehouse coupon_discount order_total delivery_charges season is_expedited_delivery
   <chr>                     <dbl>       <dbl>           <dbl> <chr>  <lgl>
 1 Thompson                     10       2533.            79.9 Winter TRUE
 2 Thompson                      0       3449.            62.7 Summer FALSE
 3 Nickolson                    10       3708.            65.9 Autumn FALSE
 4 Nickolson                    15      10570.            57.6 Summer FALSE
 5 Nickolson                    25       2312.            75.5 Spring FALSE
 6 Bakers                       10       2319.            71.2 Spring FALSE
 7 Thompson                      5       3522.            74.8 Spring FALSE
 8 Thompson                      5       3851.            52.3 Autumn FALSE
 9 Bakers                       10      -1817.           108.  Spring TRUE
10 Thompson                     15       5089.            62.3 Winter TRUE
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

Chia bộ dữ liệu thành 2 phần: train_data (80%) và test_data (20%)

```
set.seed(123)
train.rows <- sample(rownames(new_data), dim(new_data)[1]*0.8)
train_data <- new_data[train.rows, ]
test.rows  <- setdiff(rownames(new_data), train.rows)
test_data  <- new_data[test.rows, ]
```

Thực hiện mô hình hồi quy logistic

```
model <- glm(is_happy_customer ~ ., family = "binomial", data = train_data)
research <- step(model)
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

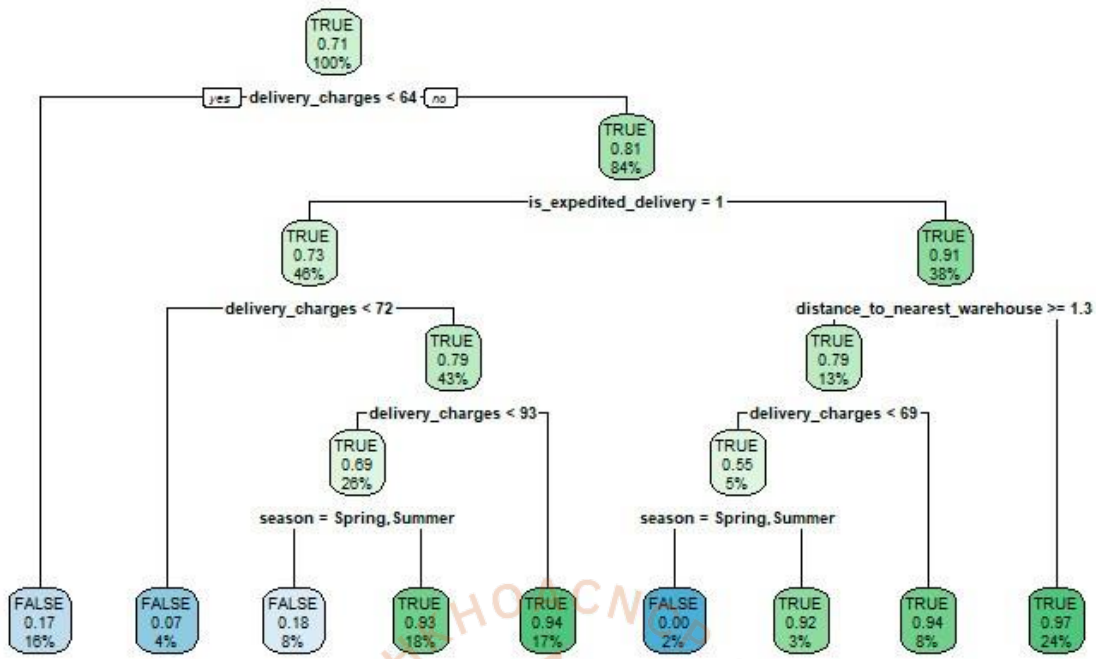
```
Start:  AIC=237.07
is_happy_customer ~ nearest_warehouse + coupon_discount + order_total +
    delivery_charges + season + is_expedited_delivery + distance_to_nearest_warehouse

                                Df Deviance    AIC
- order_total                    1   215.10 235.10
- distance_to_nearest_warehouse  1   215.18 235.18
<none>                               215.07 237.07
- coupon_discount                1   217.57 237.57
- nearest_warehouse              2   220.84 238.84
- season                         3   363.35 379.35
- is_expedited_delivery          1   381.38 401.38
- delivery_charges               1   472.13 492.13

Step:  AIC=235.1
is_happy_customer ~ nearest_warehouse + coupon_discount + delivery_charges +
    season + is_expedited_delivery + distance_to_nearest_warehouse

                                Df Deviance    AIC
- distance_to_nearest_warehouse  1   215.22 233.22
<none>                               215.10 235.10
- coupon_discount                1   217.58 235.58
- nearest_warehouse              2   220.91 236.91
- season                         3   364.17 378.17
- is_expedited_delivery          1   381.55 399.55
- delivery_charges               1   472.53 490.53

Step:  AIC=233.22
is_happy_customer ~ nearest_warehouse + coupon_discount + delivery_charges +
    season + is_expedited_delivery

                        Df Deviance    AIC
<none>                       215.22 233.22
- coupon_discount        1   217.77 233.77
- nearest_warehouse      2   221.13 235.13
- season                 3   364.18 376.18
- is_expedited_delivery  1   381.58 397.58
- delivery_charges       1   472.56 488.56
>
```

<u>Nhận xét:</u> dựa trên kết quả thì ta nhận thấy mô hình hồi quy Logistic không phù hợp để dự báo.

Xây dựng mô hình Decision Tree:

```
install.packages("rpart")

install.packages("rpart.plot")

library(rpart)

library(rpart.plot)

fit <- rpart(is_happy_customer~.,data= train_data,method = 'class')

rpart.plot(fit,extra=106)
```


BACHKHOACNCP.COM



Thực hiện dự báo:

```
test_data$predicted <-predict(fit, test_data, type= 'class')

head(test_data,10)
```

```
> library(rpart)
> library(rpart.plot)
> fit <- rpart(is_happy_customer~.,data= train_data,method = 'class')
> rpart.plot(fit,extra=106)
> test_data$predicted <-predict(fit, test_data, type= 'class')
> head(test_data,10)
# A tibble: 10 x 9
# Rowwise:
   nearest_warehouse coupon_discount order_total delivery_charges season is_expedited_delivery
   <chr>                     <dbl>       <dbl>            <dbl> <chr>  <lgl>
 1 Thompson                     10       2533.             79.9 Winter TRUE
 2 Nickolson                     0       6530.             79.8 Autumn TRUE
 3 Nickolson                    25       2941.             80.7 Winter TRUE
 4 Nickolson                     5       2633.             60.6 Summer FALSE
 5 Nickolson                     0       1291.             78.3 Winter TRUE
 6 Bakers                       25       6275.             54.0 Winter FALSE
 7 Nickolson                     0       6166.             52.1 Winter FALSE
 8 Nickolson                     5       2947.             66.1 Autumn FALSE
 9 Thompson                     10       2853.             66.0 Summer FALSE
10 Thompson                     25        336.             98.3 Summer TRUE
```


BACHKHOACNCP.COM

Lập bảng so sánh quan sát và thực tế:

```
Observation <-table(test_data$is_happy_customer)

predicted_value <-table(test_data$predicted)

rbind(Observation, predicted_value)
```

```
                FALSE TRUE
Observation        24   76
predicted_value    29   71
>
```

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM

DANH MỤC THAM KHẢO

Giáo trình:

Nguyễn Tiến Dũng (chủ biên), Nguyễn Đình Huy - *Xác suất-Thống kê & phân tích số liệu* – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM

Peter Dalgaard - *Statistics and Computing: Introductory Statistics with R – Second Edition* – Spinger

David Dalpiaz - *Applied Statistics with R* – published 01-09-2020

Các nguồn tham khảo khác:

Trường Chính sách công và quản lý Fulbright Việt Nam - *Hồi quy tuyến tính đơn biến* [https://fsppm.fulbright.edu.vn/cache/FSLM-9-SimpleRegressionV-2021-03-01-16460715.pdf]

Nghiencuugiaoduc.com.vn - *Bài 3: Phân tích hồi quy tuyến tính bội* (Multiple Linear Regression) [https://nghiencuugiaoduc.com.vn/bai-3-phan-tich-hoi-quy-tuyen-tinh-boi-multiple-linear-regression/]

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM – *Phân tích phương sai* [https://ibf.iuh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/BAI-4.-PHAN-TICH-PHUONG-SAI.pdf]

IBM - *What is logistic regression* [https://www.ibm.com/topics/logistic-regression]

GeeksforGeeks – *Decision Tree* [https://www.geeksforgeeks.org/decision-tree/]

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM